

中国电机工程学报
Proceedings of the CSEE
ISSN 0258-8013, CN 11-2107/TM

《中国电机工程学报》网络首发论文

题目：从“源网荷储碳数智”看大语言模型在新型电力系统中的应用
作者：于淼，罗玮烨，林华鹏，代一乐
收稿日期：2025-11-03
网络首发日期：2026-03-18
引用格式：于淼，罗玮烨，林华鹏，代一乐. 从“源网荷储碳数智”看大语言模型在新型电力系统中的应用[J/OL]. 中国电机工程学报.
<https://link.cnki.net/urlid/11.2107.TM.20260318.1030.003>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

从“源网荷储碳数智”看大语言模型在新型电力系统中的应用

于淼¹, 罗玮烨², 林华鹏², 代一乐²

(1. 浙江省全省可再生能源电气技术与系统重点实验室(浙江大学电气工程学院), 浙江省 杭州市 310027; 2. 浙江大学电气工程学院, 浙江省 杭州市 310027)

Applications of Large Language Models in Modern Power Systems: A "Source-Grid-Load-Storage-Carbon-Digital Intelligence" Perspective

YU Miao¹, LUO Weiye², LIN Huapeng², DAI Yile²

(1. Zhejiang Key Laboratory of Electrical Technology and System on Renewable Energy (College of Electrical Engineering, Zhejiang University), Hangzhou 310027, Zhejiang, China; 2. College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, Zhejiang, China)

ABSTRACT: Driven by the "dual carbon" goals, the large-scale integration of renewable energy has become an inevitable trend, posing unprecedented challenges of complexity and uncertainty to the new power system. Traditional operation and management models are inadequate to meet the coordinated development needs of "source-grid-load-storage-carbon-digital intelligence". As a significant breakthrough in the field of Artificial Intelligence (AI), Large Language Models (LLMs), with their powerful capabilities in language understanding, reasoning, decision-making, and multimodal processing, provide a technological pathway for the digital and intelligent transformation of new power systems. This paper first explained the connotation of the new power system and analyzed the core architecture, training mechanism, and advantages of LLMs. Then the specific applications of LLMs in the new power system were systematically reviewed from multiple perspectives. Finally, the paper discussed the challenges and potential solutions related to model interpretability, resource constraints, and security risks in applying LLMs to new power systems. This study concludes that the integration of LLMs with the new power system will promote the digital and intelligent transformation of the power industry and provide technical support for building a safe, efficient, and green modern power system.

KEY WORDS: new power system; large language models; source-grid-load-storage-carbon-digital intelligence; artificial

intelligence; intelligent transformation

摘要: 在“双碳”目标的驱动下, 新能源大规模并网成为必然趋势, 为新型电力系统带来前所未有的复杂性与不确定性挑战, 传统运行与管理模式难以适应“源网荷储碳数智”协调发展需求。大语言模型 (Large Language Model, LLM) 作为人工智能 (Artificial Intelligence, AI) 领域的重要突破, 凭借其强大的语言理解、推理决策和多模态处理能力, 为新型电力系统的“数智化”转型提供了有效路径。本文首先阐释新型电力系统的内涵, 分析 LLM 的核心架构、训练机制与优势。随后从多个维度梳理 LLM 在新型电力系统的具体应用。最后探讨 LLM 应用面临的可解释性、资源限制、安全风险等挑战及解决思路。综上, LLM 与新型电力系统的融合将推动电力行业的“数智化”转型, 为构建安全、高效、绿色的现代电力系统提供技术支撑。

关键词: 新型电力系统; 大语言模型; 源网荷储碳数智; 人工智能; 智能化转型

0 引言

在全球能源结构加速转型和“双碳”目标日益紧迫的背景下, 传统电力系统正面临深刻变革。我国已明确提出构建以新能源为主体的新型电力系统, 推动能源体系向清洁低碳、安全高效方向发展。习近平总书记在 2025 年联合国气候变化峰会中提出, 到 2035 年, 我国非化石能源消费占能源消费总量的比重达到 30%以上, 表明新能源在电力结构中逐渐占据核心地位^[1]。这一转变对系统运行机理与治理体系提出根本挑战: 在高比例波动性电源渗透下, 如何实现多时空尺度及多目标约束下的安

全、经济与低碳动态平衡。

从系统工程视角看,新型电力系统复杂性显著高于传统系统:源、网、荷、储耦合更紧密,电力市场与碳约束深度嵌入运行决策过程,使调度与规划从单一物理可行性问题转向物理、经济、环境的多目标权衡。这一系统变革既涉及主网层面的跨区互济与调度协调,也包括配用电侧的灵活资源聚合与就地平衡。在此背景下,“源网荷储一体化”作为新型电力系统建设的重要实践方向之一,逐渐成为提升局部单元灵活性与就地平衡能力的典型组织形态^[2]。我国自《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》^[3]发布以来,通过示范工程与市场化机制推动该模式落地,并在《2025年能源监管工作要点》中进一步强调其在能源保供和市场运行中的作用^[4]。然而,无论是新型电力系统各环节自身的智能化升级,还是跨环节的协调运行,都面临高维不确定性与异构信息融合的难题。

长期以来,电力系统分析控制主要依赖物理模型与数值优化,但其高度依赖完备模型、精确参数与明确场景假设。面对高比例新能源不断接入,传统方法的局限日益凸显:一是在信息形态上,仅能处理结构化数值数据,无法直接解析调度规程、故障报告等自然语言文本;二是在多源融合上,难以将气象预警、政策公告等语义描述与功率曲线等时序数据进行统一表征与联合建模;三是在认知层次上,基于确定规则运行,缺乏对用户意图的理解和对复杂情境的推理决策能力。弥补这些能力缺口,需要一种具备语义理解与知识组织能力的新范式。

近年来,大语言模型(Large Language Model, LLM)的发展为破解上述瓶颈提供了新视角。LLM通过大规模预训练获得跨领域语义理解、推理与知识组织能力,使其具备担任智能辅助与决策支持角色的潜力^[5]。一方面,LLM可直接作用于电力系统核心任务——凭借对长程时序依赖的建模能力支撑出力与负荷预测,借助语义理解能力解析规程文本与故障报告,通过跨模态对齐机制融合气象描述、市场新闻与数值序列等异构信息;另一方面,LLM可作为连接物理系统、市场机制与人类决策者的中间层——通过检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)调用领域知识,借助工具调用(Tool Calling)机制协同潮流计算与优化求解,在保障物理可行性的前提下完成

任务分解与决策解释。因此,引入LLM的核心动因是弥补传统方法在跨环节协同、异构信息整合与认知决策支持方面的能力缺口^[6,7]。

综上,本文围绕新型电力系统的运行特征与发展需求,系统综述了LLM在其中的应用进展与关键技术路径:首先阐述新型电力系统的总体框架与运行机理,其次介绍LLM的基本原理、训练范式及核心优势,随后从源、网、荷、储、协同优化、电力市场与碳管理多个维度,深入分析LLM在典型场景中的应用模式与实践进展,最后总结面临的挑战并展望未来发展方向。相较于既有综述多按业务环节罗列应用或按算法类别归纳方法的组织方式,本文重点提出三层组织框架以贯通物理对象、市场机制与碳约束的耦合关系;进一步凝练电力垂直领域LLM的共性构建路径;并以“源网荷储碳数智”为主线建立任务场景与模型能力的对应关系,从而更清晰回答“为何需要LLM、LLM能做什么以及应如何用好LLM”,为其在新型电力系统中的理性应用与持续演进提供参考。

1 新型电力系统概念

1.1 总体框架

新型电力系统是在高比例可再生能源深度渗透背景下形成的系统架构,以可再生能源为主体供给,以坚强智能电网为枢纽平台,并与先进数字信息技术实现深度融合与协同演进,如图1所示。主要涵盖三层耦合的组织框架:

1) 物理对象层:以源、网、荷、储为基本单元,承载能量生产、传输、消费与时移等物理过程,是系统运行的实体基础;

2) 机制约束层:以安全约束、碳约束与市场机制为核心,界定运行的可行域与价值目标,并通过规则、价格与激励机制实现多主体协同;

3) 数智系统层:以数据底座、智能算法与数字治理为支撑,将观测、预测、优化、执行组织为可闭环运行的业务体系,从而提升系统的感知能力、决策能力与执行能力。

上述三层通过四条“传导链”实现动态耦合:

1) 能量传输与时空平衡链:描述能量在物理对象层之间的流动过程,是系统平衡的物理基础;

2) 信息感知与控制闭环链:由量测、状态估计、预测、告警与计划控制等环节构成,为实时运

行与滚动优化提供依据。

3) 价值形成与激励传导链：对应市场报价、出清、结算与激励等机制过程，决定资源配置方向并塑造投资预期。

4) 碳核算与成本内化链：通过核算、分摊、追踪与资产管理等手段将排放约束转化为可度量的成本信号，进而影响调度与市场行为。

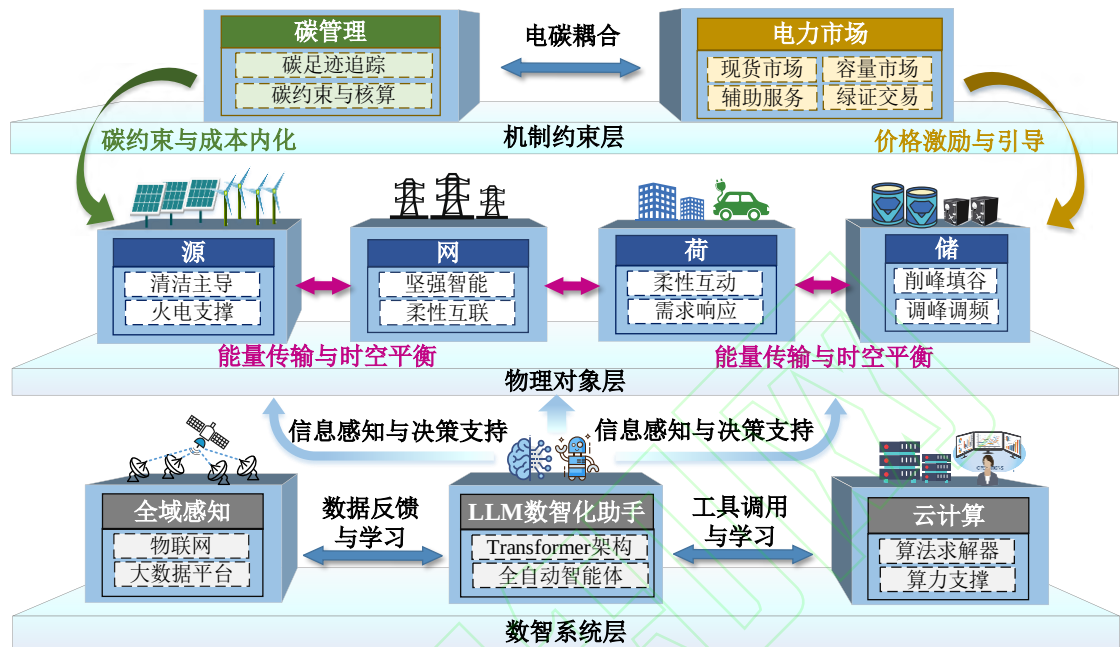


图 1 新型电力系统总体框架

Fig. 1 Overall framework of the New Power System

1.2 电源侧

“源”侧，即电能生产环节，承担将一次能源转换为电能并送入电网的职能。在“源”侧，新型电力系统的基石在于大规模开发利用风能、太阳能等高波动可再生能源，逐步替代传统化石能源的主体地位。这一转型要求电源结构向清洁低碳方向变革，形成集中式与分布式并举的发展格局。同时，传统化石能源电源（如高效燃气轮机、燃煤机组灵活性改造）以及生物质能、地热能等其他清洁能源，将承担灵活性调节与保障支撑的作用，以应对可再生能源出力的间歇性与不确定性，确保能源供应的安全可靠，这一转型具体如图 2 所示。

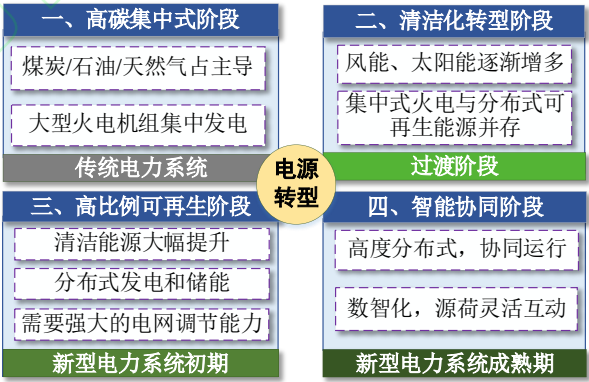


图 2 电源侧转型框架

Fig. 2 Transformation framework of the power generation side

1.3 电网侧

“网”作为系统能量传输与资源配置的载体，其核心是构建以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网。电网在新型电力系统中不仅承担连接的功能，更在本质上承载了机制层中的安全与网络约束，如断面、潮流、短路容量、稳定与N-1 校验等，共同定义了能否运行以及如何运行的

边界。数字化、物联网、AI 等技术的嵌入,使电网具备全景感知、动态分析、精准控制、协同优化能力,能够灵活适应源、荷随机波动并实现故障自愈。

1.4 负荷侧

“荷”,即电力消费环节,反映系统的功率需求与用能行为,正从传统的刚性、单向消费模式向柔性化、互动化、智能化方向演进。一方面,工商业和居民用电负荷持续增长;另一方面,电动汽车充电设施、电采暖、智能家居、AI 数据中心等新型负荷大量涌现。这些负荷不仅是用电单元,更可通过需求响应(Demand Response, DR)机制,在价格信号或调度指令引导下,主动调整用电行为,参与系统调节,成为重要的可调节资源与灵活性供给。

1.5 储能侧

“储”是平抑可再生能源波动、增强系统灵活性与稳定性的核心手段。它贯穿于源、网、荷各环节,包括发电侧的配套储能(如风光储一体化)、电网侧的独立储能电站(提供调峰、调频、备用等服务)、以及用户侧的分布式储能(如户用、工商业储能)。多种储能技术可在不同时间尺度上协同作用,为系统提供能量时移和功率支撑能力,是连接波动性电源与柔性负荷、保障系统平衡的中枢。

1.6 电力市场

电力市场是驱动新型电力系统资源优化配置和高效运行的核心机制。它构建了包含电能量市场、辅助服务市场、容量市场、绿证交易市场等在内的多层次市场体系。市场机制通过价格信号有效引导各类主体积极参与系统调节:激励可再生能源消纳、促进灵活性资源投资、挖掘 DR 潜力,并为系统提供必需的辅助服务,是实现源网荷储协同互动与成本传导的关键平台。

1.7 碳管理

“碳”管理是将环境外部性内化为系统运行约束与成本的关键机制,涵盖从发电侧直接排放、输配损耗间接排放、资产全生命周期碳足迹的全过程。该体系通过监测、核算与交易机制,将碳排放指标转化为可度量成本信号,不仅能引导清洁能源优先消纳和高碳机组有序退出,更能激励各类主体参与减排,为实现“双碳”目标提供核心支撑。

1.8 “数智化”技术

“数智化”是新型电力系统的技术中枢。在数字化层面,需构建覆盖源网荷储各环节的全数据采

集、传输、存储、处理体系,通过部署海量传感器、通信设备、计算节点,实现物理世界与数字世界的深度映射,为系统运行状态的精准感知提供数据底座。在智能化层面,通过 AI 算法对海量多源异构数据的深度挖掘与分析,实现各环节的智能感知、分析、决策与控制,全面提升电力系统的运行效率。LLM 的出现,则为这一转型提供了新的技术视角。

2 LLM 原理

2.1 LLM 通用结构与训练

LLM 是基于深度神经网络的生成式 AI,其核心架构依托于 Transformer 模型,该结构通过自注意力机制计算输入序列中不同位置词元(Token)之间的关联权重,有效捕捉长距离的语义依赖,克服了传统循环神经网络(Recurrent Neural Network, RNN)的梯度消失问题。当前主流 LLM 多采用仅解码器结构,通过多层堆叠的神经网络将离散文本映射为高维向量,赋予模型强大的上下文感知与特征提取能力。

图 3 展示了 LLM 从通用技术架构到电力垂直应用的全流程框架。首先在训练范式上,LLM 常采用“预训练-监督微调-人类反馈强化学习”的策略。

2.1.1 预训练(Pre-training)

在预训练阶段,LLM 通过自监督学习(Self-Supervised Learning, SSL)在大规模无标注语料上进行训练,旨在学习通用语言表示和知识。主要方法包括掩码语言建模(Masked Language Modeling, MLM)和自回归语言建模(Autoregressive Language Modeling, ALM)。MLM 以 BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)为代表,通过预测被遮蔽词汇学习双向语义关联;ALM 以 GPT(Generative Pre-trained Transformer)系列模型为代表,通过逐词预测实现连贯文本生成。

2.1.2 监督微调(Supervised Fine-Tuning, SFT)

在 SFT 阶段,LLM 基于高质量指令-响应数据对预训练模型进行有监督优化,从而具备遵循人类指令完成特定任务的能力。常用的微调方法如下:

1) 全参数微调(Full Fine-Tuning),指在特定任务数据集上对模型所有参数进行更新。该方法能够充分挖掘模型潜力,但计算成本较高,需要大量的标注数据和计算资源。

2) 参数高效微调 (Parameter-Efficient Fine-Tuning, PEFT) 通过仅优化少量参数实现高效适配。典型方法包括 LoRA (Low-Rank Adaptation)、Adapter-Tuning 以及 Prompt-Tuning 等。在资源受限场景中具有显著实用性。

3) 上下文学习 (In-Context Learning) 是指通

过精心设计的提示词 (Prompt) 模板, 引导模型在无需额外参数更新的情况下完成特定任务, 在少样本场景中表现优异。

2.1.3 人类反馈强化学习 (Reinforcement Learning from Human Feedback, RLHF)

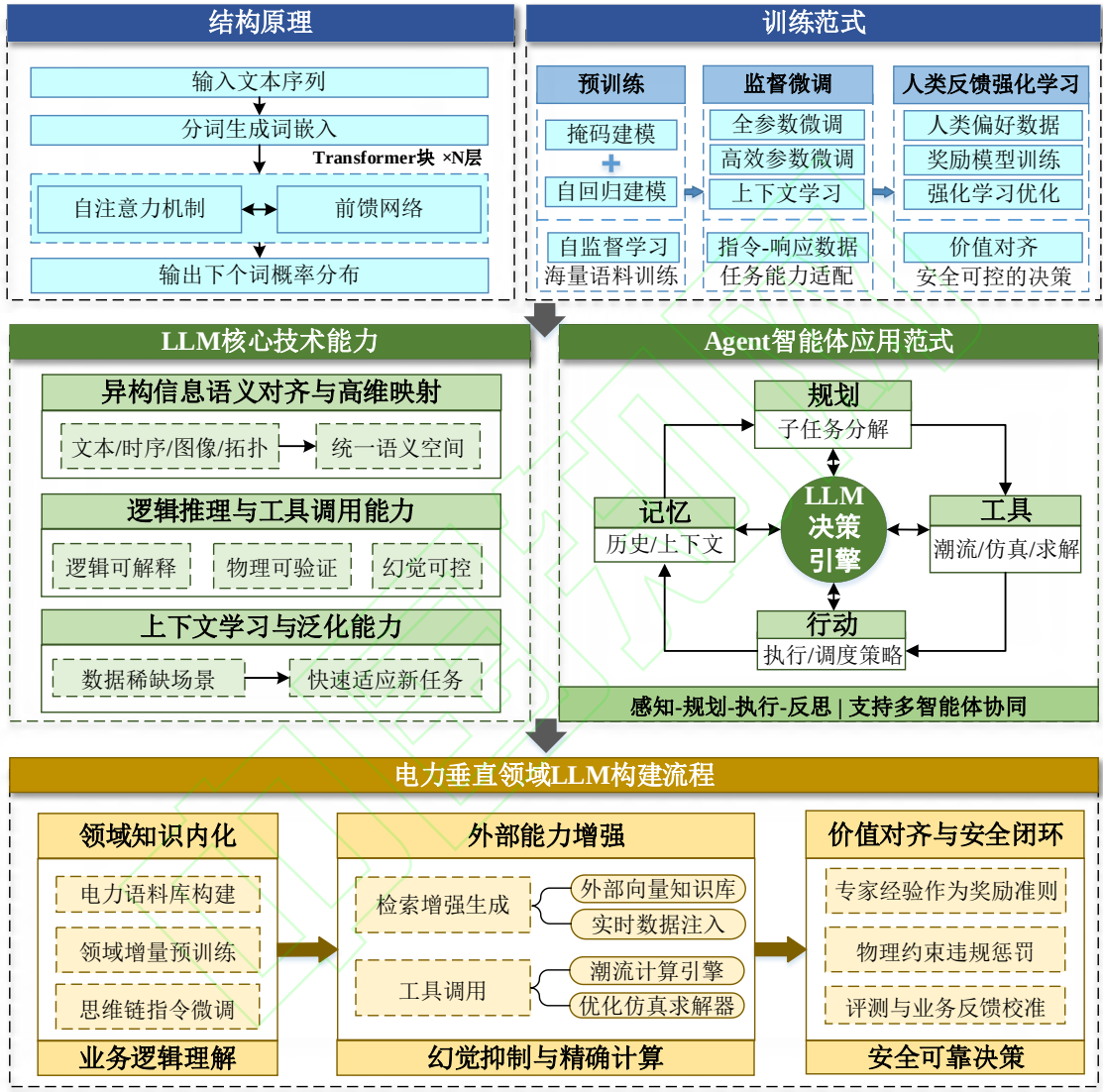


图 3 LLM 从通用技术到电力垂直应用的全流程架构

Fig. 3 Full-process architecture of LLMs from general technology to power vertical applications

在 RLHF 阶段, LLM 通过人类偏好数据训练奖励模型, 再利用强化学习 (Reinforcement Learning, RL) 算法 (如近端策略优化) 进一步优化模型输出质量, 使其更好地与人类价值观和期望对齐。该阶段显著提升了模型的安全性及可用性, 是构建可靠 AI 助手的关键环节。

2.2 LLM 适配新型电力系统的核心技术优势

相较于传统以长短期记忆网络 (Long Short-Term Memory, LSTM)、卷积神经网络 (Convolutional Neural Networks, CNN) 为代表的深度学习 (Deep Learning, DL) 模型, LLM 的 Transformer 架构与海量预训练参数所表现出的通用智能, 突破了传统 AI 在异构数据融合、物理约束嵌入及小样本泛化上的瓶颈, 故在承担新型电力

系统“数智化”核心引擎上具有显著优势。

2.2.1 核心技术能力

1) 异构信息的语义对齐与高维映射能力

新型电力系统的数据呈现高度异构性，包含非结构化文本、时序数值、拓扑图数据及视觉图像等。传统方法通常需要针对每种模态单独建模，难以实现深度的特征融合。LLM 通过分词与嵌入技术，能够将上述多源异构信息映射至统一的高维语义空间^[8]，使得模型能够跨越模态边界进行推理。

2) 逻辑推理与物理工具链的协同能力

传统 DL 模型多为概率拟合，缺乏逻辑解释性且难以保证输出结果符合电力物理定律。LLM 具备独特的思维链（Chain of Thought, CoT）推理能力，能将复杂调度决策拆解为符合逻辑的中间步骤，从而提升决策的可解释性。更关键的是，通过工具学习（Tool Learning）与函数调用（Function Calling）机制，LLM 不再局限于文本生成，而是能够充当控制器的角色，主动调用潮流计算、优化求解器或仿真软件。这种范式能有效缓解生成式 AI 的“幻觉”问题，使其能够胜任精确性要求极高的任务^[9]。

3) 少样本学习与跨场景迁移

电力系统运行中，故障样本与极端天气场景往往较少，属于典型的小样本或零样本问题，导致传统模型难以训练。LLM 凭借其在海量语料中积累的世界知识，具备强大的上下文学习能力，故无需重新训练模型，仅在提示词中提供少量示例，即可快速通过类比推理适应新任务^[10]。这一特性降低了

AI 在电力领域的落地门槛，使其在新工况或数据稀缺场景中展现出优越的冷启动能力与迁移性能。

2.2.2 智能体（Agent）应用范式

近年来，LLM 正逐步从“单次模型调用”向“Agent 驱动”演进。LLM Agent 是指以 LLM 为核心决策引擎，集成规划（Planning）、记忆（Memory）、工具使用（Tools Use）与行动执行（Action）四大模块的智能系统^[11,12]。与传统 LLM 中“输入-输出”的单轮交互不同，Agent 能够自主分解任务、调用外部工具、评估执行效果并迭代优化，形成“感知-规划-执行-反思”的闭环决策机制。

在电力系统中，Agent 范式的价值体现在三方面：一是通过任务分解机制，将复杂的调度问题拆解为可逐步执行的子任务序列；二是通过工具调用机制，使 LLM 能够主动调用计算相关的专业程序，弥补自身数值计算能力的不足；三是通过反思机制，根据执行结果自主修正策略，实现自适应优化。此外，针对电力系统的多主体场景，多智能体（Multi-Agent）系统可为源、网、荷、储乃至机制层各环节分别构建专业 Agent，通过协商与博弈实现分布式协同决策。

2.3 LLM 在电力领域的垂直构建流程

针对电力系统业务对数据私密性、推理逻辑性及物理约束的严苛要求，构建电力垂直领域 LLM 需遵循基座优选、知识内化、能力增强与闭环对齐的系统化路径^[13,14]，整体划分为以下三个环节：

2.3.1 领域知识内化

表 1 典型模型微调方法在电力任务中的性能比较

Tab.1 Performance comparison of typical model fine-tuning methods on power tasks

模型/任务	微调方式	核心参数	训练数据	任务性能
GAIA (高级电力调度)	LoRA/QLoRA/ P-tuning/全参	LLaMA2 基座	160,000 条电力数据	ElecBench 基准下调度任务评分： GAIA-70B 为 5.859； LLaMA2-70B 为 5.556 ^[15]
	微调对比后选 取 LoRA	7B/13B/70B 模型参数		
LLM4DistReconfig (配电网重构开关策略)	LoRA	LLaMA-3.1-8B 基座 LoRA: r=8、α=16; dropout=0.5	三个电力网络 共 52,560 样本	在 33-bus 上推理时间为 36.44s； 物理违规输出为 0.6%； 电压平均绝对误差约为 0 ^[16]
Power-LLaVA (多模态输电巡检)	LoRA	LLaVA 基座 7B 模型参数	708,179 张图像；1,201,384 条视觉指令样本	电力问题回答准确率： Power-LLaVA-7B 为 86.79%； GPT-4V 为 85.11% ^[17]

PowerPM (电力时序基础模型)	部分微调(冻结 编码器/仅训练 任务头)	时空 Transformer 编码器： 涵盖 30M-256M 模型参数	987.42GB 分层电力时序数 据	短期预测均方误差： PowerPM 为 0.3359； GPT4TS 为 0.3838； PowerPM 跨域均方误差较基准下降 10%-17% ^[18]
PowerGraph-LLM (最优潮流求解)	LoRA	LLaMA-3.1-8B 基座 LoRA: $r=8$ 、 $\alpha=16$	数千个电网嵌入样本	8B 模型微调前后对比：机组出力均 方误差从 3.17 降至 0.054；有效输出 从 32.1%升至 98.4% ^[19]
		LLaMA-8B/LLaMA-70B 模型参数		

领域知识的内化旨在解决通用模型在电力术语与业务逻辑上的分布偏移问题：首先需构建包含规程标准与检修记录等信息源的高质量语料库，实施领域自适应增量预训练，将行业知识注入模型底层参数。在此基础上，为将静态知识转化为动态的业务能力，一般须开展 SFT。特别地，在构造指令数据时可显式引入 CoT 机制，强迫模型学习符合电力物理规律的推理路径。考虑到全量微调的高成本，工程上常采用 PEFT 技术，在保留基座通用能力的同时低成本适配电力子任务，表 1 展示了典型 LLM 所用的微调方法与任务指标。

2.3.2 外部能力增强

这一部分重点解决生成式模型的幻觉缺陷与计算短板。仅靠参数内化的知识难以应对实时电网数据，因此常需引入 RAG 技术，通过外挂向量化知识库，将实时运行数据或历史案例作为上下文动态注入模型，确保生成内容具有事实依据。同时，针对 LLM 数学计算能力弱的问题，可采用 Agent 架构，借助工具调用技术驱动潮流计算与仿真程序，实现 LLM 推理与专业工具精确计算的协同闭环。

2.3.3 价值对齐与安全闭环

考虑到电力系统对安全运行的严格要求，直接应用通用模型面临可靠性挑战。因此，必须引入 RLHF 机制，将资深电力专家的经验转化为奖励模型的评分准则，通过对符合准则的策略给予正向激励，对违反物理约束的生成内容实施惩罚，促使模型在参数层面内化安全边界。同时，构建涵盖历史故障与典型工况的专用评测基准，利用业务反馈数据持续校准模型行为，确保其从具备通用语义理解能力的模型进化为符合电力行业安全规范的智能辅助系统。

2.4 电力行业 LLM 的应用阶段与演进趋势

基于上述技术范式，近年来我国能源电力企业相继推出多种面向行业场景的 LLM 产品，旨在提升典型业务链中的信息处理效率与决策支持能力。本文选取国家电网、南方电网及国家能源集团几个重大企业集团整理相关模型，如表 2 所示。

整体来看，可将电力行业 LLM 的落地发展概括为三个阶段：从文本知识服务，到多模态驱动的流程闭环，最终走向与专业计算工具链耦合的高价值决策支持。

表 2 电力系统行业级 LLM

Tab.2 Domain-specific LLMs for power systems

集团	企业	模型名称	核心技术	发布时间	能力/用途
国家电网公司	国家电网	国网-百度·文心大模型	文心（ERNIE）系列大模型	2022-05	电力领域实体判别、文档专业知识学习 ^[20]
	国家电网	思极 GPT	未具体公布	2023-05	电力文档撰写、电力图像生成等 ^[21]
	国网聊城供电公司	ChatSGM	国产开源 LLM 基座，未具体公布	2023-08	辅助配网调度员决策与调控、供电指挥 ^[22]
	国网信通股份继远软件	电力安监知识增强大模型	国产开源 LLM 基座，未具体公布	2023-10	提供实时准确的安全生产决策辅助分析与风险预警；编制勘察报告；违章分析 ^[23]
	国网湖南电科院	配网视觉大模型	SSL 和混合专家微调技术；基座未公布	2024-07	自动化标注、小样本场景迁移能力，在无人机巡检、通道可视化等取得显著成效 ^[24]
	国家电网	光明电力大模型	LLaMA2-7B 基座	2024-12	国内电力行业首个千亿级参数多模态 LLM，面向电力生产、建设、管理、运营、科研、制造、服务等全产业链 ^[25]

	国网杭州供电公司	“光擎”智脑大模型	光明电力大模型基座	2025-05	实现智能推理、主配网拓扑解析，以及重过载分析、断面预警、电网风险分析等 ^[26]
	广东深圳供电局	祝融 2.0	图文双模态模型基座，未具体公布	2023-09	电力行业首个多模态预训练 LLM，拥有逻辑推理、文字表达能力，提升安全隐患告警效率 ^[27]
南方电网公司	南方电网	大瓦特	LLaMA 系列；13B 模型参数基座；	2023-09	首个跨 NLP/CV 模态 LLM 产品，能完成智能客服、输变配电力调度与故障监测 ^[28]
	南方电网	大瓦特-天璇	大瓦特基座	2023 年底	对电网运行数据的实时智能搜索和分析，对调度规程等专业文档的智能问答，以及对 LLM 联动 AI 小模型的工作流编排 ^[29]

表 2（续） 电力系统行业级 LLM
Tab.2（continued） Domain-specific LLMs for power systems

集团	企业	模型名称	核心技术	发布时间	特点
	广西电网公司	大瓦特 CV	大瓦特基座	2024-01	全国首个全栈自主可控电力生产应用场景 LLM，在故障缺陷识别领域完成度高 ^[30]
南方电网公司	南方电网	大瓦特·驭电	以图神经网络和 Transformer 算子为核心的自研模型	2024-12	电力规划优化、系统安全分析、运行方式安排、电力市场运作，新型电力系统演进规律研究 ^[31]
	南网储能	抽水蓄能大模型	未具体公布	2024-12	管理蓄能电站，实现状态预警、检修等，保障设备可靠性及电网调峰储能需求 ^[32]
	南方电网 怀柔实验室	NWHR 电力生产大模型	包含时空图状态空间模型/异构空间语义对齐单元的原創架构	2025-12	原生电力 LLM；能实时感知、精准分析、智能决策、自适应运行 ^[33]
	国家能源集团国电电力	AI 助手	国产开源大模型基座，未具体公布	2024-01	适用于火电领域，能够进行消缺决策建议、危险提示、设备智能检索等 ^[34]
国家能源集团	国家能源集团	工业设备诊断运维大模型	未具体公布	2024-03	国内首个工业设备综合诊断运维 AI 大模型，采用“云边协同”架构 ^[35]
	国家能源集团	“基石”能源通道大模型	未具体公布	2024-07	深入各种能源生产、运输、销售、储存、使用等全流程场景，解决真实产业问题 ^[36]
	神东集团	神东慧知	未具体公布	2024-08	致力于煤炭行业，提升发电生产效率 ^[37]
	国能日新	“旷冥”大模型 2.0	未具体公布	2025-05	强化区域精细化预报、极端天气预报能力，提升新能源预测与决策支持水平 ^[38]
	国家能源集团	“擎源”大模型	未具体公布	2025-06	全球首个千亿级发电行业 LLM，实现多能协同优化、垂直深耕决策、全栈自主可控，构建电力交易、设备检修等决策体系 ^[39]

第一阶段（约 2022 至 2023 上半年）主要在低风险知识与办公场景验证实用性，典型任务是规程、制度与技术标准的问答检索，文档撰写与内容归纳等。此阶段的落地强调“知识增强”与“通用能力入口”两条路径并行，如“国网-百度·文心电力行业模型”“思极 GPT”等。此阶段关键是将模型能力限定在可验证的文本知识范围内，通过引用

依据与人工复核机制降低业务风险，从而达到组织内部的可用性与稳定性。

第二阶段（约 2023 下半年至 2024 上半年）应用重心由文本知识转向现场生产，模型开始处理图像、视频、告警、台账与工单等多源数据，并嵌入安监、巡检、缺陷识别、供电服务指挥等流程型场景，例如“祝融 2.0”“大瓦特 CV”等以生产图像

与现场数据为入口的应用探索等。此阶段的主要约束从知识的可靠性转向数据的可用与可管，因此本地化与私有化部署、云边协同与权限隔离成为普遍选择。

第三阶段（约 2024 年下半年以来）强调运行分析、规划优化与资产全生命周期管理等高价值业务，模型的角色由“生成与问答”转向“分析与决策支持”。在此阶段，行业更趋向于将模型自身理解力同专业工具相结合，用模型完成任务分解、信息整合与情景表达，用专业方法完成定量分析与约束验证。如“光明电力大模型”“驭电”等，均体现出应用已从单点文本任务扩展到面向运行风险识别、系统稳定性评估、运营调控等更复杂问题域，反映出行业由辅助提效向系统级能力提升的趋势。

3 LLM 在新型电力系统的具体应用

除行业通用模型以外，LLM 在新型电力系统中的各场景都有广泛的应用前景，凭借其独特优势在物理层、机制层的普及化程度越来越高，以下分多角度进行详细介绍。

3.1 电源侧

电源侧的核心矛盾在于高比例可再生能源带来的不确定性与调度刚性之间的冲突。围绕这一矛盾，LLM 在电源侧的应用可按情景生成、出力预测、机组组合优化（Unit Commitment, UC）的链条展开，如图 4 所示。

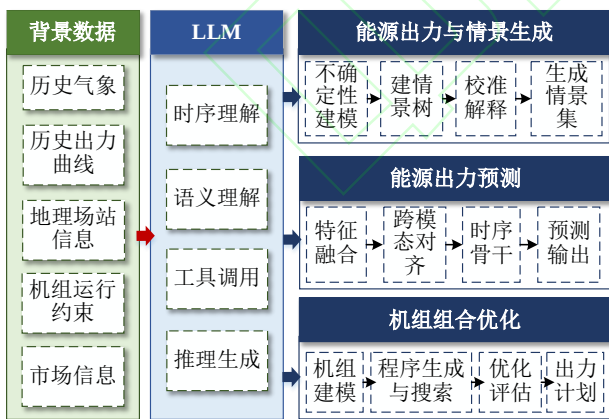


图 4 LLM 在电源侧的应用架构

Fig. 4 Application architecture of LLMs on the power generation side

3.1.1 能源出力情景生成

风光等可再生能源的出力先天呈现间歇性和强随机性，易在多时间尺度和空间尺度上叠加，导

致功率缺口或弃风、弃光等运行风险^[40]。传统蒙特卡洛（Monte Carlo Simulation, MCS）抽样虽能给出不确定性的统计分布，但在捕捉高影响、低频极端事件时面临样本爆炸与计算开销激增的问题。研究表明，为评估罕见风功率骤降等场景下的系统风险，常规 MCS 需进行数以亿计的潮流仿真才能实现收敛^[41]。所以，研究能够实现少样本与高精度的场景生成技术成为必然趋势。

最初，参数化建模方法受到重视。基于独立分布假设，不少研究引入 Copula、VARMA 等结构化模型捕捉多场站时空相关性，但其仍依赖分布假设且难涵盖极端尾部^[40]；随着 DL 的发展，生成对抗网络（Generative Adversarial Network, GAN）和变分自编码器通过非线性表示学习，在风光出力特征建模方面得到改进。例如，文献[42]将 Informer 结构与 GAN 结合，实现日前风功率情景的多模态生成。此外，扩散模型也被用于可控可再生能源发电情景模拟，可在不同时间分辨率上一致地重建功率轨迹，在保真度和多样性之间实现平衡^[43]。

LLM 有着先进的深度序列感知水平与生成技术，能够学习历史气象数据、机组出力曲线或地理信息间的复杂非线性关系，生成高保真的多维度出力场景集。例如，文献[44]通过利用 LLM Agent 读取历史风力预测误差，自主调整情景树中各分位数的概率向量，并输出因果解释，实现了在高渗透风电系统对 UC 优化的成本与可靠性的双重优化。这一思路表明，LLM 不仅能生成多维情景，还能解释与校准其概率结构，为高比例可再生能源系统的稳健决策提供了新范式。

3.1.2 能源出力预测

传统的新能源出力预测方法主要依赖于数值天气预报模型，这些模型由于地球大气层的复杂性和源荷不确定性而存在局限性^[45]。DL 技术在兴起后，同样被广泛应用于可再生能源预测领域：针对风电，文献[46]融合 Vague 软集与 CNN-LSTM 构建海上风电区间预测框架，实现不确定性有效表征与稳健预测。针对光伏，随机森林（Random Forest, RF）、极限梯度提升和 LSTM 等多种机器学习（Machine Learning, ML）算法被广泛应用^[47]，但是，它们难以利用非结构化的气象预警或卫星云图描述，且在新建场站面临数据匮乏难题。

LLM 的出现，为解决上述问题提供了两条新路

径。第一是基于跨模态语义对齐的增强预测。例如,文献[48]利用 Time-LLM 框架,借鉴 LLM 的“预训练-微调”范式,将光伏功率序列转化为 Token 后,与时序文本统计特征一同传入 Qwen2.5-3B 骨干,完成了对分布式光伏出力的精准预测,实验表明模型预测在各时间窗口都优于 LSTM、DLinear 等传统时序预测模型,并具有一定的泛化能力。文献[49]提出了一种名为 CMLLM 的风力预测模型,训练时冻结模型骨干参数,仅训练时序与特征文本的跨模态对齐网络,帮助 LLM 理解风力与文本表征的耦合模式,提高了计算效率。第二是基于骨干架构的通用时序建模。文献[50]提出 BERT4ST 模型,它以预训练 BERT 为骨干网络,重新设计适配风电数据的时空编码,通过三阶段微调,先借 MLM 机制让 LLM 与时空数值型数据对齐,再分阶段微调下游预测任务,并结合 LoRA 优化训练效率,最终实现比现有 SOTA (State-of-the-Art) 方法更优的预测精度。

3.1.3 UC 优化

UC 优化是电力系统运行中的核心问题,目标是在满足系统约束条件下,通过合理安排发电机组的启停和出力计划,实现发电成本最小化。传统的 UC 优化方法主要包括动态规划、拉格朗日松弛法、混合整数规划等数学优化技术。这些方法虽然在小规模系统中表现良好,但随着电力系统规模的扩大和约束条件的复杂化,计算复杂度呈指数级增长,求解效率受到制约。

UC 优化当前面临着众多不确定性和复杂约束,近年来,随机约束建模与解耦求解方法被广泛研究^[51,52]。此外,深度强化学习 (Deep RL, DRL) 在 UC 优化中的应用尤为突出,算法通过将 UC 问题建模为马尔可夫决策过程,能在负荷需求和风电功率不确定性条件下实现发电资源调度^[53]。

LLM 的出现,更智能且直观地提高了 UC 优化问题的解决效率。文献[54]聚焦 UC 优化问题运用了 FunSearch 架构,利用 LLM 的语义理解和程序搜索能力生成可执行程序,随后评估程序所对应的运营成本和程序运行时间,存入程序池,循环迭代得到最优解。结果表明,与传统的遗传算法相比, FunSearch 在解决效率、成本控制方面表现出色。为了使 LLM 在电源调度决策时更多地考虑人工知识库,例如安全计划指南和规范手册,文献[55]首先利用上下文学习的方法将先验知识注入到 GPT-4

等 LLM 中,随后再输入意外场景,给出合理的出力调度决策,从而更好地遵循人为约束条件,保证系统安全性。文献[56]提出了 LLM-D3PG 框架,用 LLM 解析电动汽车司机的自然语言指令,模拟了其充电的随机性,结合风光能源出力波动大的特性,最后利用 D3PG 和 WOA 优化算法,生成高效的机组调度策略。

综上,LLM 凭借深层序列感知与跨模态融合能力,在情景生成中突破分布假设局限实现高保真模拟,在出力预测中融合非结构化信息提升精度与泛化能力,在 UC 优化中结合代码生成与知识注入降低求解复杂度,推动电源侧决策向智能化演进。

3.2 电网侧

相较于电源侧聚焦出力计划,电网侧更强调网络拓扑、潮流约束与运行安全。LLM 在电网侧可增强数据仿真能力、实现运行环节的闭环管控自动化、提升故障诊断与恢复效率,并为弹性评估提供知识支撑,具体如图 5 所示。

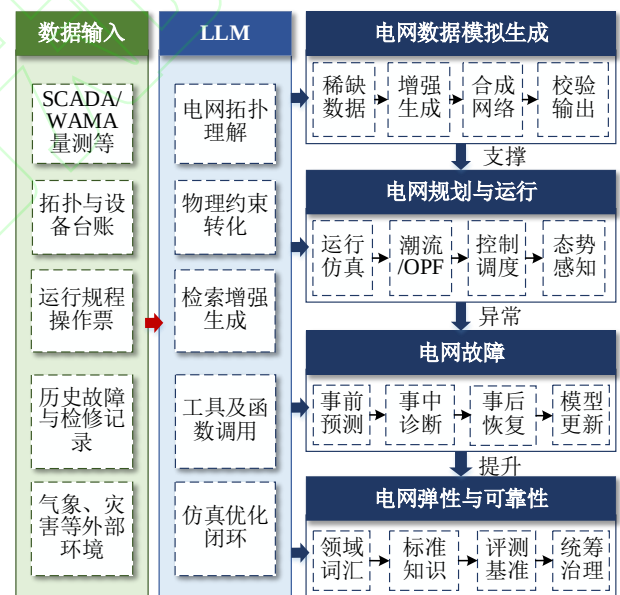


图 5 LLM 在电网侧的应用架构

Fig. 5 Application architecture of LLMs on the power grid side

3.2.1 电网数据模拟生成

由于隐私和安全问题,实际电力系统结构数据比较稀缺,电网数据的模拟生成成为许多研究的基础。传统的电网数据生成方法主要依赖于基于物理模型的仿真软件,如 PSCAD、MATLAB/Simulink、PowerWorld 等,这些工具虽然能够准确模拟电网行为,但需要大量的专业知识和人工配置,且难以生

成大规模多样化的数据集。

LLM 兴起后, 凭借其强大的数据理解能力和模式学习优势, 可以对现实稀缺的数据进行数据增强。文献[57]使用提示工程 (Prompt Engineering) 技术来指导 LLM 构建电网各节点模拟功率作为训练数据集, 用于训练 DRL 代理, 有效地减少了对现实数据的依赖, 实验表明 LLM 辅助的 DRL 代理相较于 MCS 辅助代理能更好地满足电网约束并控制成本。文献[58]探索了 ChatGPT 生成简单测试电路在 OpenDSS 中运行的能力, 包括线路、负荷、变压器和光伏出力源等元素, 讨论了 ChatGPT 诸如生成电路之类的解决简单工程问题的能力, 结果表明, 如果提供了充分的指导和示例, GPT-4 有潜力解决工程问题。文献[59]指出 LLM 能够通过 RAG 和外部知识源的整合来扩展电网知识广度, 并可以通过特征表示来增强自身对电网拓扑结构特征的理解, 从而可视化模拟电网的拓扑结构, 实验表明, 模拟结果和现实的网络属性能够实现较好匹配。

3.2.2 电网规划与运行

1) 运行仿真

电网运行仿真是研究电网特性、验证策略与安全校核的基础平台。传统的方法多依赖于数值分析与物理建模, 计算成本高且难以适应日益复杂的动态环境^[60]。

LLM 凭借其智能性被应用于电网运行仿真。例如, 文献[61]提出了一种模块化框架, 结合电力系统和 LLM 领域的专业知识, 能够使 LLM 在未接触过的工具上执行电力系统仿真任务。该框架在使用 Deline 工具箱进行验证时, 显著提高了 GPT-4o 的仿真编码准确率, 研究表明, LLM 有潜力作为电力系统仿真运行的助手。文献[62]将 CloudPSS SDK 文档作为外部知识库, 结合 CoT、函数调用与 RAG 技术使得 LLM 能够理解仿真平台机制, 证明了 LLM 启动仿真工具和生成模拟代码的能力。

2) 潮流计算

潮流计算是电力系统分析最核心的计算之一, 它求解电网在给定运行状态下的稳态运行点, 如母线电压、相角、线路潮流、功率损耗等。传统的潮流计算方法主要包括牛顿-拉夫逊法和快速解耦法^[63], 虽然精度高, 但是在电网日益复杂的背景下收敛性差, 且消耗大量时间以及计算资源。

文献[19]提出了 SafePowerGraph-LLM 框架,

其结合 LLM 和图神经网络 (Graph Neural Networks, GNN), 通过图结构和表格的形式表征电网, 输入 LLM 进行查询, 采用 LoRA 微调不断改善其表现, 最终在解决交流最优潮流 (AC Optimal Power Flow, ACOPF) 问题时, 表现出可靠的性能; 文献[64]提出自然语言表达的非量化规定 (如网格代码、操作手册等) 可以直接建模为 OPF 问题中的目标和约束, 经过足够多的训练后, DRL 代理可以实时解决 OPF 模型。文献[65]提出了 LLM4OPF 框架, 在每个优化步骤中, 从现有缓冲区中检索几个具有最小成本值的解决方案, 而 LLM 优化器将基于设计的提示信息生成新的解决方案, 选择满足物理约束的新方案存储在缓冲区中, 不断循环得到最优解。实验表明在发电成本基本一致的情况下, LLM 优化器的收敛速度明显快于 Gurobi 求解器。文献[66]提出基于 LLM 的潮流自适应计算方法, 利用 LLM 的推理、工具调用能力, 搭配 RAG 技术实现策略动态调整、约束感知与全流程自动化验证, 提升潮流计算的智能化与自适应水平。

3) 态势感知

电网态势感知需要全面掌握当前电网的运行状态, 预测潜在风险, 实现全局感知和预警。传统态势感知方法通常以物理模型为核心, 其依赖全面且准确的测量信息, 针对数据突变或缺失情况下的鲁棒性相对较弱。目前, DL 方法同样被广泛应用, 能够综合考虑电网环境因素, 提高评估的准确性, 从而提升电网的安全性和可持续运行能力^[67]。

LLM 在态势感知领域也有较多应用。文献[68]提出一种“先预测再估计”的配电系统状态估计框架, 引入 LLM 用于实时预测缺失测量值, 提高了电压幅值与相位角估计的准确性, 并结合多任务学习和不确定性加权机制, 在面对不完整数据时依然表现出强鲁棒性和优越性能, 提升了电网态势感知能力。

4) 控制与调度

电网运行的核心目标是在安全、可靠、经济、环保的约束下, 平衡发电与负荷。控制与调度是实现这一目标的中枢, 它依据当前状态 (来自态势感知、潮流计算等) 和预测信息, 做出较优的运行决策。从宏观上来看, 电力系统调度涉及“源网荷储”各个环节, 如图 6 所示。

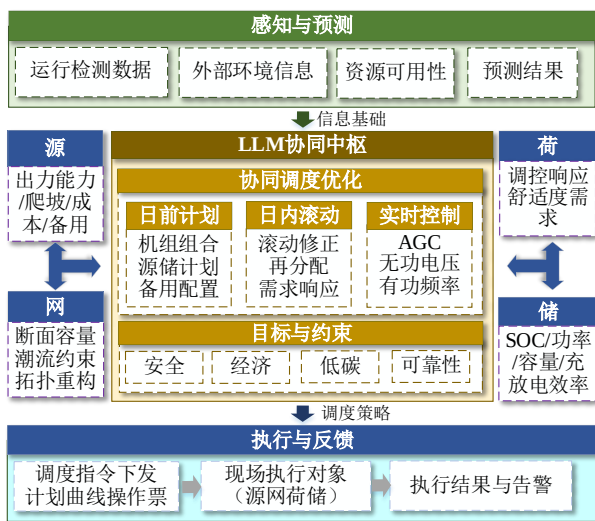


图6 电力系统调度宏观框架

Fig. 6 Macro framework of power system dispatch

对于网侧而言，传统的运行与调度方法主要依赖于预先设定的规则和模型驱动优化技术，对特定场景的灵活适应性较差。而 LLM 在电网控制与调度方面应用颇丰，主要路线可分为：（1）LLM 直接决策：基于预训练知识直接生成调度方案；（2）Agent 工具协同：LLM 作为 Agent 核心，调用专业工具完成计算验证；（3）领域模型训练：开发电力调度专用 LLM。如图 7 所示。

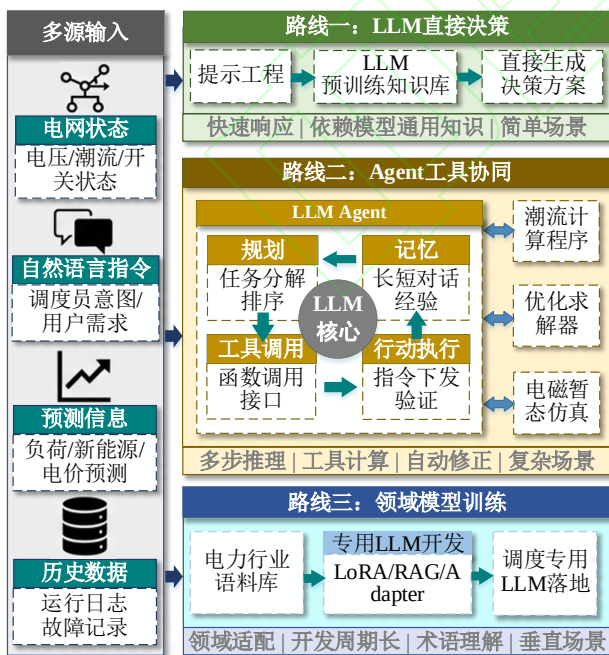


图7 LLM 在调度决策中的路线

Fig. 7 Technical roadmap of LLMs in dispatch decisions

在 LLM 直接决策方面，文献[69]完成了基于 LLM Agent 的创建，通过提示工程技术确保使用 LLM 生成可接受的节点电压和功率值，以优化电力系统运行。文献[70]利用 LLM 分析以自然语言提供的网格状态和用户说明，生成自适应控制动作以保持网格稳定性，实验证明基于 AI 的控制系统能够执行类似于人类操作员的操作。

在 Agent 工具协同方面，文献[71]提出了一种调度闭环机制：电网观测、推理潜在风险、调度决策、仿真验证、执行、再观测。在每个时间步都进行一次完整的流程，实时把握最优解，其中在仿真验证调用 ExpertOp4Grid 等外部工具判断 LLM 决策合理性。文献[72]提出了 PowerCon 框架，它将一个自然语言需求逐步分解、动态调用不同保真度的电力 AI 计算工具，并在出现约束违规时迭代修正，最终生成符合法规、可直接执行的日调度操作票，既保证了调度结果的高精度与合规性，又保留了可交互性与可解释性。文献[73]提出基于科学计算与语言理解协同的配电网辅助决策模型，模型融合主网与配网协同的双层负荷转移优化与 LLaMA-CRF 多任务语义解析，结合知识图谱（Knowledge Graph），实现对复杂配网指令的智能理解与最优调度方案生成，显著提升调度自动化水平与效率。

在领域模型训练方面，文献[74]提出 NSMSO-BERT 框架，利用 NSMSO 优化算法先生成帕累托解集，再将负荷矩阵和机组功率矩阵输入 BERT 模型进行训练，得到专用于调度问题的 LLM。文献[15]提出 GAIA 模型框架，收集仿真数据、电力规范文档，构造对话模板作为数据集，再通过 SFT 技术开发了新模型，在多个评估指标上超过基准模型。文献[75,76]则收集电力规则文档形成向量库，采用 RAG 技术丰富 LLM 知识库，从而更好地回答电力调度专业问题。

此外，也有通过改变网络拓扑以维持电网稳定的研究，例如文献[16]介绍了 LLM4-DistReConfig，利用 LLM 来解决配电网拓扑调整问题。通过提示工程并设计自定义损失函数，用典型网络参数的输入来微调 LLM，模型通过输出更新的网络配置来预测最佳结构，从而在满足操作约束时最大程度地减少系统损失。

3.2.3 电网故障

尽管电网运行手段日益完善，但设备老化、极

端天气等因素仍使电网故障难以根除，通常电网故障可以按照事前、事中、事后划分为预测、诊断与恢复三部分。

1) 故障预测

故障预测旨在事前预判故障可能性、类型与位置，是提升电网安全性的关键。传统故障预测包括基于统计分析、物理模型和 ML 的多种方法^[77]。文献[78]应用粒子群优化和支持向量机（Support Vector Machine, SVM）算法，构建了继电保护设备故障预测模型，在准确性和泛化性方面仍有欠缺。

文献[79]将 LLM 与生存分析模型相结合，先用改进 Apriori 算法获得电力设备数据中频繁项的项目集和关联规则，再利用 LLM 的实体识别能力进一步扩大关联关系，最后利用生存分析模型估计设备寿命，准确性优于其他传统算法。文献[80]使用预训练 LLM 结合 MLP 构造了创新的回归框架，以进行电力设备寿命预测，提出的迁移学习与微调策略可提高模型的适应性，即使只有少量的目标域数据，也可以保持高准确性。文献[81]将 Time-LLM 时序预测框架用于绝缘子故障预测中，捕捉了其电流、电压等物理量随时间依赖特性，精确度比传统方法更高。

2) 故障诊断

故障诊断是故障发生后最紧迫的任务，需快速识别故障类型与位置，为后续处置提供前提。传统方法包括基于模型、规则和信号处理三类，分别面临建模复杂、规则维护成本高、适应性不足等局限。

文献[82]将传统的模糊逻辑与 LLM 的推理相结合，开发一种融合诊断工具，其兼顾了人类专家衍生的模糊规则和语言模型中的 ML 模式，揭示了其在处理不同故障场景和传感器读数方面的鲁棒性。文献[83]基于由实时传感器数据、历史故障记录等组成的数据集设计了全面的提示，以指导 LLM 解释复杂信息，并提供详细的可行见解，显著提高了诊断准确性与解释质量。文献[84]先用 LLM 的实体识别能力从电力故障数据集中提取实体和关联，随后构造故障成因及修复方案的知识图谱，利用图卷积网络进行故障诊断，最后再通过 LLM 生成自然语言解释。文献[85]同样用 LLM 辅助构建知识图谱，进一步证明了 LLM 的知识提取能力。文献[17]关注电网视觉信息进行故障诊断，第一阶段进行特征对齐的预训练，旨在将视觉嵌入与 LLM 的词嵌

入对齐，在第二阶段进行 SFT，使得 LLM 具有针对性和专业性。

3) 故障恢复

故障恢复旨在故障隔离后尽快恢复非故障区域供电并修复设备，直接关系供电可靠性与用户满意度。传统方法主要依赖规则库和专家系统，存在规则和知识库的构建成本高，更新和维护困难以及适应性较差的缺陷。

LLM 在 NLP 领域的显著优势使其在故障恢复部分颇具潜力。文献[86]首先收集了电网调度日志中近万条故障及恢复措施作为文本数据集，再利用 LoRA 微调 LLM，使其成为具有专业性的故障恢复助手；文献[87]引入了 ERNIE-BiLSTM-CRF 模型，用于实体-关系抽取。实验显示，该模型在实体识别和关系抽取任务中的 F1 得分最高，最后创建电网故障处理的本体模型，整合结构化和非结构化数据，使用 Protégé 建模，存储于 Neo4j 数据库。

3.2.4 电网弹性与可靠性

电网弹性指系统应对突发事件的承受、恢复与适应能力；可靠性则强调持续稳定供电能力。传统评估方法常结合确定性校验与概率评估，主要瓶颈在于极端事件样本稀缺、跨域知识难以统一表达。

LLM 凭借强大的知识整合能力和语言理解优势，为电网弹性与可靠性分析提供更加高效的决策支持。文献[88]提出了 ElecBench 基准，它是专为电力行业设计的 LLM 评估基准，通过全面覆盖行业场景和深化专业知识评估，提高了电力系统内 LLM 的性能和决策准确性。文献[89]融合 TF-IDF 与 LLM 同义词拓展构建了电力专用词汇表。文献[90]利用检索与评估模型为 LLM 提供外部知识，提高了电力标准知识生成效率。

综上，LLM 为电网侧构建了全链条赋能体系：数据层突破稀缺瓶颈，运行层加速仿真计算与智能调度，故障层贯穿预测、诊断与恢复全周期，评估层整合跨域知识支撑弹性分析，推动电网管理向认知智能演进。

3.3 负荷侧

负荷侧直接面向海量用户与多类型设备，具有强异构、强随机、可调节的特点。相比单纯的准确预测，该研究还需考虑让负荷变得可理解、可协商、可调控。因此本文按用户画像与模拟、负荷预测、DR 调控、交互与服务的链条展开，如图 8 所示。

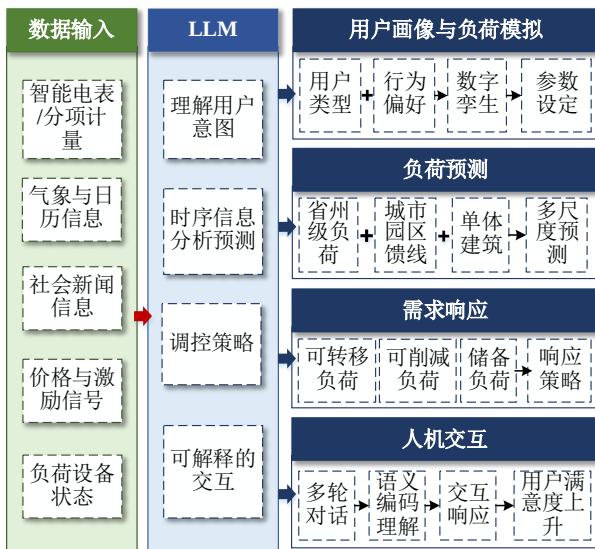


图8 LLM在负荷侧的应用架构

Fig. 8 Application architecture of LLMs on the load side

3.3.1 用户画像和负荷模拟

用户画像和负荷模拟是指基于用户行为特征、电力使用习惯及外部因素构建的多维模型，用于刻画负荷侧用户群体并预测其用电模式，如图9所示。这一技术有助于提升电力系统调度精度、优化负荷管理策略，并支撑DR和智能电网建设。

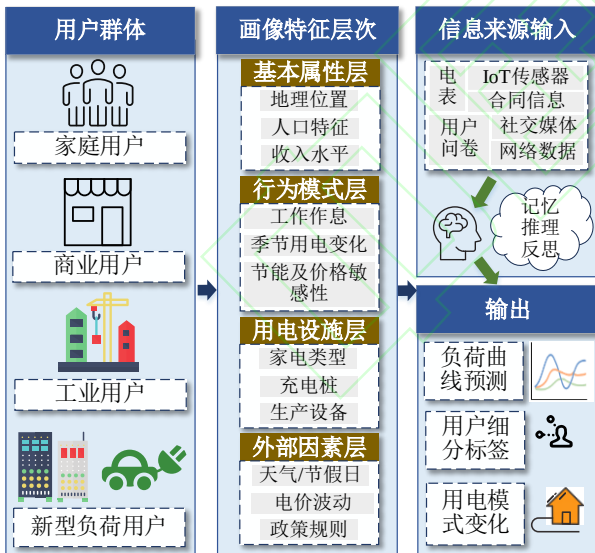


图9 LLM在用户画像中的应用

Fig. 9 Application of LLMs in user profiling

传统方法上，数学统计与ML方法（如SVM和RF）一直占据主流地位^[91]。然而，这些方法也面临数据稀缺、灵活性不足，以及对复杂DR场景的适应性差等问题。

文献[92]以GPT-4为核心构建用户Agent，实

现电动汽车用户的数字孪生，模拟了真实的用户情况，包括姓名、年龄、性别、经济情况、心理因素以及电动汽车电池容量等基本信息，结合DR机制，利用GPT-4进行问答对话来促进用户Agent的决策过程，提高了系统的数字化程度。文献[93]设计了Multi-Agent架构模拟电动汽车充电，每个Agent通过生成用户个性及出行计划、环境感知、历史记忆检索、行动选择来模拟用户充电行为，反思模块帮助Agent评估自己的行为效果，从而提升未来的决策质量。文献[94]考虑到家庭用户数据获取非常困难，以及隐私与敏感性的限制，采用LLM在Simulacra平台上进行家庭能量数据的模拟，实验证明各家庭的每日能量数据根据其日常工作，职业和生活方式而变化，符合能量使用模式的多样性。文献[95]考虑到随着AI的兴起，LLM训练的消耗也成为影响电网稳定性的新型负荷，模拟了在不同参数下，预训练、微调、推理各个阶段的能量消耗，为未来该领域研究铺平道路。

3.3.2 负荷预测

负荷预测旨在综合多源外部信息对未来电力需求进行定量推演，为电网规划、调度运行提供依据。其应用对象覆盖省州级电网、城市园区至单体建筑。与能源出力预测类似，LLM在此沿两条路径展开。

在跨模态语义对齐的增强预测领域，关键是将气象、日历与事件等信息以文本提示的形式注入模型，让LLM学会数值序列与语义线索之间的耦合关系。例如文献[96]考虑了非结构化新闻事件可能对州级负荷造成的影响，用LLaMA2作为预测框架，将新闻和结构化数值纳入提示，通过SFT训练，结果优于其他基准模型。文献[97]开发了TSLLM框架，先对历史序列进行STL分解提取特征，再将分解结果与LLM语料库中的词向量进行相似度匹配并拼接输入骨干，从“语义近邻”的角度实现数值与语义的弱对齐，支持零样本或少样本条件下的负荷预测。类似地，文献[98]利用提示工程将能耗序列转换为描述性句子，再对语言模型微调以完成负荷预测，本质上也是通过数值文本化的方式缩短模型理解路径，增强跨场景迁移与可用性。

在基于LLM骨干架构的通用时序建模中，主要通过LLM训练范式构建可迁移的基础模型能力。例如，文献[99]提出LFLLM，将LLaMA2作为骨

干构建面向短期负荷预测的 LLM Agent，围绕日前预测任务汇集多个负荷数据集，并采用 PEFT 等参数高效微调，验证了其在多电压等级负荷上的适配能力较优；文献[18]提出 PowerPM 作为电力序列基础模型框架，在结构上设计时间编码器与层次编码器，并通过掩码机制与自监督训练学习通用电力时序表征，在州级负荷预测任务上取得较好的精度与泛化表现；文献[100]使用 Bart-base 作为预训练骨干，并引入 GAN 数据增强以缓解样本不足与分布偏差问题，提升供热/供冷负荷的预测精度；文献[101]提出 TimeGPT，通过归一化与量化将连续负荷序列离散化为适合模型学习的形式，先在跨领域公开数据上预训练，再在负荷数据上微调，实现较好的预测精度以及少样本场景的适配能力。

3.3.3 DR 调控

在电力系统中，DR 是通过价格或激励信号，引导用户改变用电模式以平衡供需、提升可靠性的机制。参与 DR 的具备调节能力的负荷称为可调负荷，本质是负荷柔性的应用，按响应方式可分为可转移、可削减及储备负荷，其特性与控制方法如图 10 所示。

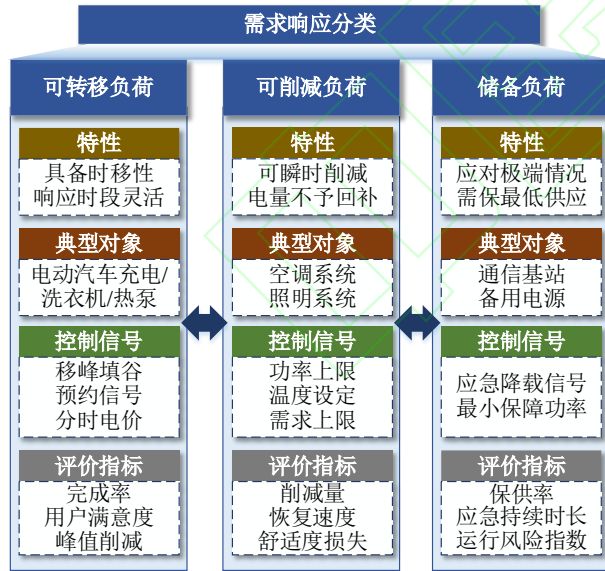


图 10 DR 负荷分类

Fig. 10 Classification of demand response loads

现有的 DR 方法主要包括物理建模、规则控制以及 DL 与 DRL 技术。尽管以 DRL 为代表的驱动方法在策略优化上取得了进展，但通常针对特定场景训练，面对新用户或新设备时往往需要重新

采集大量数据进行训练，难以应对用户侧高度分散和随机的异构负荷；此外，传统 DL 还缺失交互性与可解释性，算法无法理解用户的自然语言指令，用户也难以理解模型的决策逻辑，导致用户参与意愿低；并且在处理跨设备、跨模态的复杂协同任务时，传统模型局限较大。

LLM 的引入为突破上述瓶颈提供了新范式，主要体现在基于 Multi-Agent 的博弈协商、基于自然语言的优化求解以及复杂约束下的少样本决策。首先，利用 LLM 模拟用户心理并实现复杂的博弈协商。针对电动汽车（Electric Vehicle, EV）等可转移负荷，文献[102]提出基于 LLM Multi-Agent 与条件生成对抗网络（Conditional GAN, CGAN）结合的充电系统：用户 Agent 模拟用户偏好，充电站 Agent 利用 Time-LLM 架构管理负荷预测和价格调整，通过谈判平台实现价格和负荷的精准管理。文献[103]结合 LLM 与 GNN 优化 EV 充电与 V2G 策略，利用离线 DRL 从历史数据中学习，再通过 Decision Transformer 算法学习最佳充放电策略，提升了智能化水平。此外，文献[104]在细粒度的 GPU 功率数据集上实施短期预测，也为数据中心等新型负荷的精准调控奠定了基础。

其次，LLM 具备强大的代码生成能力，可充当自然语言与优化求解器构建的桥梁，降低调控门槛。针对暖通空调（Heating, Ventilating and Air Conditioning, HVAC）等可削减负荷，文献[105,106]将 LLM 与 CVXPY 或 SCIPY 等优化求解器结合，自动将用户的自然语言描述转化为优化任务代码，解析用户需求与约束，使用户无需掌握复杂数学建模知识即可实现 HVAC 优化控制。文献[107]进一步提出了 LLM 与模型预测控制结合的层级架构，LLM 负责根据历史数据和环境生成高层优化决策，指导底层 MPC 精确执行，实现对空调负荷的高效调控。

最后，利用 LLM 的上下文学习与推理能力，可在数据匮乏或紧急场景下实现快速决策。针对通信基站等储备负荷，文献[108]提出了一种基于 LLM 上下文学习的功率控制优化方法，通过自然语言描述任务并提供少样本提示，指导 LLM 在无需大规模训练的情况下决策最小化无线发射功率，为电网紧急状态下的功率缺额响应提供了保障。

3.3.4 人机交互

人机交互是指用户与电力系统进行信息交换和控制操作的过程, 负荷侧最直接面向终端用户与服务流程, 交互需求最集中、反馈最密集, 因此本研究在此处对 LLM 驱动的交互范式集中展开讨论。传统的人机交互主要依赖于预定义的命令代码或复杂的图形界面, 即便是基于早期 NLP 技术的语音助手, 也往往受限于固定的意图槽位, 缺乏对用户模糊指令和多轮对话上下文的理解能力。

LLM 的语言理解能力赋能人机交互, 提高了用户满意度, 这是利用预定义规则的传统方法所无法完成的。文献[109]提出一种基于 LLM Multi-Agent 架构的模型: VRQ2Vec, 将用户的自然语言(尤其是语音请求)转换为电力调度向量, 实现电动汽车充电等场景的自动优化。文献[110]探索通过 LLM 聊天系统, 实现电力用户与电网之间的个性化合同协商, 解决当前合同标准化、人工流程多的问题, 其中用户可直接在聊天中协商个性化合同, 无需中间人介入。文献[111]使用 LLM 生成 HomeAssistant 自动化脚本, 指导用户优化家庭能耗, 实现环保生活方式, 实验发现 LLM 助手的可用性与用户满意度显著高于传统基于规则的系统。

综上, LLM 通过数字孪生实现用户画像与负荷模拟, 结合多源数据提升预测精度, 并借助自然语言交互增强 DR 调控的用户参与度, 推动负荷侧从被动响应向主动参与转型。

3.4 储能侧

LLM 在储能系统中的应用展现出了较大潜力, 尤其在电化学储能、储氢技术与抽水蓄能等方向, 可分别面向退化状态评估与寿命管理、跨时间尺度能量调度、以及多约束运行优化与辅助决策等任务展开, 如图 11 所示。

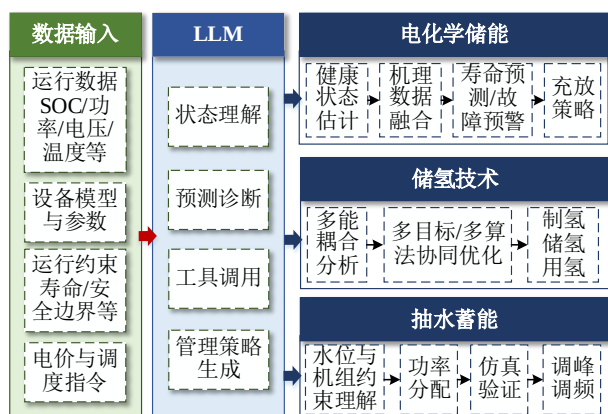


图 11 LLM 在储能侧的应用架构

Fig. 11 Application architecture of LLMs on the energy storage side

3.4.1 电化学储能

电化学储能通常指通过化学反应存储和释放电能的技术, 如锂离子电池、铅酸电池等, 能够在电力系统中实现快速功率调节与短时能量搬移, 并提供备用电源。然而, 电池老化是一个复杂的非线性电化学过程。传统的物理模型参数辨识困难, 而主流的数据驱动方法(如 RNN、LSTM)虽然精度较高, 但严重依赖全生命周期的高质量数据, 且缺乏对电池内部机理的可解释性描述。

随着 LLM 技术的兴起, 文献[112]提出了一个名为 Repower 的自动科学研究平台, 其利用 LLM 的两阶段反思进化策略来完成思维推理, 以完成功率系统的数据驱动任务, 在电容老化和故障预测实验中表现良好。文献[113]指出, LLM 可以与 ML 算法结合, 应用于电池储能系统(Battery Energy Storage System, BESS)的动态优化操作。通过实时预测和调整储能系统的运行策略, LLM 能够提高系统的能效, 减少运行成本, 并延长电池的使用寿命。

3.4.2 储氢技术

储氢技术通过将电能转化为氢气, 并将氢气储存以备后用, 常见方式包括高压气态储氢、液态储氢以及固态氢储存。储氢可以实现大能量、长持续时间的能量存储, 适合用于跨日到跨季节的能量搬移; 尤其在可再生能源波动较大时, 氢能链路可支撑跨时间尺度的调度与多能协同。

随着氢储能系统的复杂性不断增加, 传统的优化方法逐渐难以满足实际需求, 尤其是在面对多能耦合、多时间尺度和多目标优化时, DRL 作为一种无模型优化算法, 展现出了优越的性能。有文献指出, 在氢电耦合储能系统的优化过程中, DRL 算法能够有效处理复杂的不确定性和动态变化, 进行系统的调度优化。通过 Agent 与环境的交互, DRL 能够逐步学习并优化氢储能系统的能量转换、储氢及供电策略^[114]。尽管 DRL 在处理动态优化方面表现出色, 但决策过程缺乏透明度, 且在训练收敛性和适应新环境(Sim-to-Real)方面仍面临挑战。故此, 文献[115]开发了一个基于 LLM 的框架 RE-LLaMA, 为氢储能系统提供智能化建议, 并与多目标优化算法结合, 优化可再生能源与氢能集成系统的配置和运行。LLM 在其中通过分析地区特定

数据，为氢储能系统的设计和优化提供高效的决策支持，从而最大化系统的经济效益和环境效益。

3.4.3 抽水蓄能

抽水蓄能是通过利用谷电抽水至高处的水库、待需要时放水发电的一种储能方式，主要用于电力系统的调峰、调频。它能够有效平衡电网负荷，适用于能量尺度上的大规模长周期储能与响应尺度的分钟级功率调节与跟踪。

在实际运行中，水泵水轮机的非线性特性以及水库水位的动态约束极为复杂。传统的数值优化求解速度慢，而常规的智能算法在处理多时间尺度耦合约束时，容易陷入局部最优。随着 AI 技术的进步，LLM 被引入到抽水蓄能的优化中，提升系统的效率和灵活性。通过与电网调度系统和水力仿真工具的结合，LLM 可以优化泵站的调度策略，减少能耗并提高系统稳定性。例如，在水力分配系统中，LLM 被用于生成优化的泵操作设置，减少能量消耗并保证水压水平^[116]，通过 LLM 的辅助，抽水蓄能系统能够实时调整泵操作，通过反馈机制不断改进调度策略，实现高效能量管理。

综上，LLM 在电化学储能中支持动态优化与故障预测，在储氢系统中辅助多时间尺度调度，在抽水蓄能中提升运行效率，为多元储能协同提供了创新路径。

3.5 源网荷储协同优化

前述研究展示了 LLM 在各环节的赋能能力，而源、网、荷、储在实际运行中高度耦合，需通过协同载体实现全局优化^[2]。随着“源网荷储一体化”被提出，诸多能源综合体与角色，如微电网（Micro-Grid, MG）、综合能源系统（Integrated Energy System, IES）、虚拟电厂（Virtual Power Plant, VPP）、分布式能源聚合商（Distributed Energy Resource, DER）等应运而生，共同优化系统运行效率，如图 12 所示。

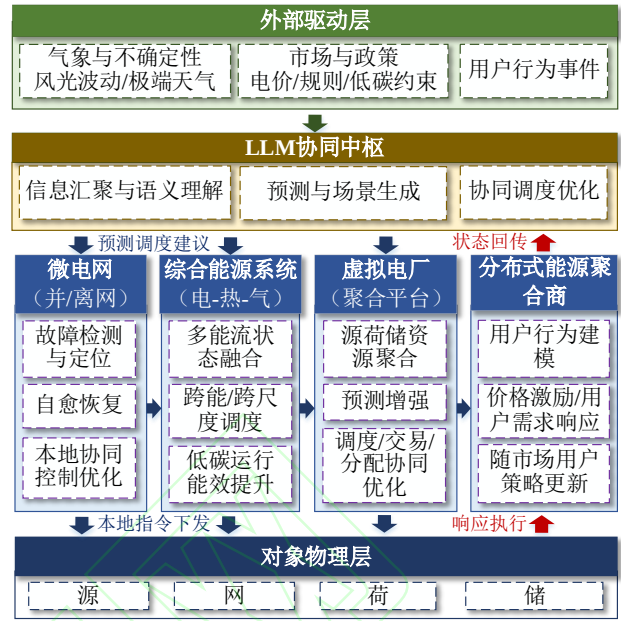


图 12 LLM 在源网荷储一体化的应用架构

Fig. 12 Application architecture of LLMs in source-grid-load-storage integration

从本质属性来看，上述载体可分为两大类：物理集成型系统与虚拟聚合型平台。前者以 MG 和 IES 为代表，具有明确的物理边界和能量转换设备，侧重于本地多元资源的物理整合与自治运行；后者以 VPP 和 DER 为代表，通过信息通信技术将地理分散的资源进行逻辑整合，侧重于市场化运营与多主体协调。本节聚焦于 LLM 如何支撑这些载体实现跨环节的协同优化。

3.5.1 物理集成型系统

物理集成型系统将源、网、荷、储在物理层面进行整合，形成具有自治能力的局部能源系统。

1) MG

MG 是一个较小的独立电力系统，通常由本地的分布式发电、储能装置和负荷组成，可以在与大电网连接或脱离大电网的情况下独立运行。其核心特征在于自治性与双模式运行能力，需在本地完成从状态感知、故障隔离到模式切换的完整决策闭环，对系统的自愈能力提出了更高要求。

随着可再生能源的大规模接入，MG 的运行管控日趋复杂，传统基于规则的保护方案、基于监督学习的故障诊断模型，在应对动态故障传播、多模态数据融合及系统自适应性需求方面，已显现出能力短板。LLM 在 MG 中的独特价值体现在支撑本地化的快速自愈决策：文献^[117]面向电压、电流、

温度、振动及故障报告文本等多源数据进行统一建模,提出了 Transformer 增强型自愈框架,由 LLM 负责故障诊断与定位,改进的蚁群优化负责自愈重构与恢复优化,在面对多故障和动态负荷波动的复杂场景时展现了强大的鲁棒性。文献[118]提出文本化的微电网控制方法,用 LLM 按自然语言规程执行业务逻辑,先保证系统频率安全,再执行用户命令,使利益相关方能以自然语言直接参与微电网的运行决策。

2) IES

IES 是指将电、热、冷、气等多种能源形式进行整合和协调管理的系统,目标是通过跨领域的能源调度和优化,提高能源利用效率,增强能源供应的灵活性。

由于涉及多能流耦合及不同时间尺度的动态特性,传统优化方法建模复杂,而常规 DL 模型难以有效融合异构模态数据并给出符合物理规律的解释。LLM 在 IES 中的独特价值体现在跨能源形式的语义理解与协同建模:文献[119,120]通过设计基于 LLM 骨干的 Transformer 架构完成了综合能源多元序列的联合预测,其精度皆优于传统时序预测模型,验证了 LLM 对多能流耦合特征的捕捉能力。文献[121]利用 LLaMA-7B 进行绿电预测,结合绿电价格配额曲线预测、动态定价策略与多目标低碳优化算法,构建了园区能源系统集群的智能调度模型,实现了经济性与低碳性的协同优化。

3.5.2 虚拟聚合型平台

虚拟聚合型平台通常不拥有物理设备的所有权,而是通过信息通信技术将分散的能源资源进行逻辑整合,从而统一参与电网调度或市场交易。

1) VPP

VPP 是通过先进的信息通信技术,将地理分散的分布式电源、可控负荷与储能系统聚合为可统一调度的逻辑整体,使其能够像传统电厂一样参与电网调度与市场交易,核心使命是面向电网侧的统一调度与辅助服务响应。

面对海量异构资源的聚合,传统的集中式优化面临维数灾难,而现有的分布式学习算法在多主体博弈中的通信效率和隐私保护方面仍有待提升。LLM 在 VPP 中的价值体现在异构资源的统一语义表征与协同调度:凭借其海量异构数据的理解、推理与泛化能力,LLM 能够将不同类型、不同接口

的分布式资源映射到统一的语义空间,支撑 VPP 构建更高效的源、荷、储协同调控体系^[122]。此外,LLM 能结合市场动态优化电力交易策略,并辅助进行运行风险评估与安全预警,提升系统韧性^[123]。

2) DER

DER 通过集中管理、统一调度优化屋顶光伏、家庭储能、电动汽车等小规模分布式能源资源,实现其规模化参与电力市场交易及电网服务。相较于侧重电网侧调度响应的 VPP,DER 以终端用户侧的资源聚合与利益协调为核心,需建立面向海量分散用户的沟通激励机制,在保障用户利益的同时达成资源高效聚合。

聚合商作为该类市场中介,核心是与用户协商并整合分布式能源资源,传统的聚合方法难以精准刻画海量分散用户的随机行为特征,且难以处理用户与聚合商之间涉及心理博弈和非结构化协议的复杂交互。LLM 在 DER 中的独特价值体现在用户意图理解与多主体博弈协商:文献[124]提出了一个基于 LLM 的新型两层 DR 框架,高层模型通过动态电价调整来最大化聚合商的利润,下层模型则使用 LLM 在不同价格和环境条件下模拟用户的充电行为与决策心理,实现聚合商与用户之间的利益协调与负荷平衡。

综上,LLM 在物理集成系统中增强多能互补与自治能力,在虚拟聚合平台中解决异构资源统一调度与多主体博弈难题,实现了从局部控制到广域聚合的智能赋能。

3.6 电力市场

源网荷储的物理协同需要经济信号引导资源配置,电力市场正是承载这一功能的关键机制。LLM 在其中的应用可分为电力市场知识理解、电价预测与市场建模与决策三方面,标志着先理解规则,再分析预测,最后建模决策的流程,如图 13 所示。



图 13 LLM 在电力市场的应用架构

Fig. 13 Application architecture of LLMs in the electricity market

3.6.1 电力市场知识理解

电力市场作为高度复杂的领域，相关政策法规与交易规则动态调整，给行业从业人员的精准理解带来挑战。传统关键词检索与基于规则的 NLP 工具难以深度解析复杂政策法规的内在逻辑，无法为交易员提供具备上下文关联的决策辅助。在此背景下，LLM 凭借强大的自动理解与分析能力，已成为助力从业人员快速把握政策变动的关键工具。

LLM 可自动解析并总结电力市场政策规则，帮助从业人员高效掌握政策变化、降低理解门槛；还可通过搭建问答系统与智能助手，为电力市场参与者提供智能咨询与实时决策支持，进而优化市场操作与资源配置，提升市场透明度与公平性。文献[125]提出了一个基于电力市场政策的智能提问系统，通过 LLM 微调，完成本地知识基础构建；文中利用大型和小型模型协作技术，增强了政策分析和信息检索功能，并为管理复杂的策略文档提供了有效的解决方案。

3.6.2 电价预测

电价预测是利用历史数据和算法模型，预测未来电力市场价格的过程，可为电力交易、电网调度和能源投资提供决策支持。传统电价预测多依赖统计模型或 DL 时序模型，但电价受供需紧平衡、机组检修、市场规则与突发事件等因素共同影响，呈现强波动、尖峰频发与分布快速漂移等特征，导致模型在极端情形与跨市场泛化上表现受限。

LLM 具备对非结构化信息的理解与跨模态整合能力，并可通过预训练获得更强的通用表征，因

此也为研究提供了两条路径，如图 14 所示。



图 14 LLM 在电价预测的研究路线

Fig. 14 Research roadmap of LLMs for electricity price prediction

首先是基于跨模态语义对齐的增强预测，该路线强调将公告、新闻、情绪与竞价行为等非结构化信息转化为可用于预测的条件信号，以提升对极端波动的刻画能力。文献[126]面向澳大利亚市场的极端电价预测，先对预训练 LLM 进行量化低秩适配（Quantized LoRA, QLoRA）微调，使其能够处理并提取电力市场通知等文本信息，再用 CNN-LSTM 混合模型建模电价序列，最后融合两者输出，提高了极端电价波动的预测精度。文献[127]提出三阶段电价预测框架，其中竞标行为 Agent 基于微调 LLM 预测市场参与者未来一天各价格档的可调容量，市场情绪 Agent 基于预训练 LLM 分析新闻并生成情绪因子，最后将可调容量、情绪因子与历史数据输入改进的 CTSGAN 模型完成电价预测。文献[128]同样利用 LLM 对新闻进行智能预处理，将定性信息转化为可衡量的影响指标，并与历史价格、供需平衡及天气等结构化特征整合，构建多源数据集以辅助下游预测。

再是基于骨干架构的通用时序建模。该路线将电价视为通用时间序列对象，通过将连续序列离散化并以语言模型方式进行自回归建模，增强模型的泛化能力。文献[129]在伦敦住宅电价预测中采用 Chronos 模型，将时间片段视为 Token 进行自回归预测，结果表明其预测精度优于 ARIMA、高斯过程等传统方法。文献[130]进一步从应用落地出发，构建 Multi-Agent 交易优化系统：一类 Agent 负责

收集市场信息并进行短期预测,另一类将预测结果转化为可理解的报告并提取关键见解,从而在辅助交易决策的同时提升预测透明度。

3.6.3 市场机制建模与决策

市场机制建模与决策,是融合数学、经济学、计算机科学等方法构建市场运作规律模型,并依托模型制定决策的过程。该方法通过分析买卖双方等市场主体行为与供需关系,模拟市场动态及价格波动,为决策者提供策略优化、风险管理与资源配置的科学依据。而电力市场兼具高度博弈性与信息不对称性,传统博弈论模型存在计算复杂度指数级增长的问题,DRL虽可处理高维状态空间,却常面临训练不稳定、可解释性缺失的难题。

文献[131]通过结合条件风险价值、DRL和LLM辅助的AI代理框架,为BESS在频率控制辅助服务市场中的投标优化提供了创新解决方案。从DRL的离线训练到LLM在线调整,充分整合了DRL的策略优化能力和LLM的实时分析与解释能力。文献[132]则聚焦于开发一个全自动化竞价策略生成代理,由LLM生成竞价代码,引入Bid-CoT方法,提升了代码生成的逻辑性和可靠性,同时结合反思机制,实现了代码的持续优化。文献[133]提出了一种创新的LLM-MARL框架,通过将LLM专家指导与Multi-Agent模仿学习相结合,成功解决了本地实时P2P电力市场中的多用户协同决策问题。该框架利用LLM的知识增强和推理能力,动态生成用户策略,平衡经济性能和配电网安全。

综上,LLM通过Multi-Agent协作实现市场机制建模与决策优化,结合多源数据提升电价预测精度,并为参与者提供政策解读与智能咨询,推动电力市场向“动态博弈、多元融合、智能协同”方向演进。

3.7 碳管理

电力行业是碳排放的主要来源,LLM作为数智化助手,可以辅助开展碳管理。具体路径分为碳足迹追踪与测算、碳排放调度与决策、碳市场交易与政策分析三部分,如图15所示。

3.7.1 碳足迹追踪与测算

碳足迹追踪与测算是针对电力系统中各环节产生的温室气体排放量进行定量分析和跟踪。通过精确计算从电力生产到消费的全过程排放,帮助识别减排潜力和优化能源使用效率。这一过程能为制

定有效的碳减排策略提供数据支持,是实现“双碳”目标的基础。

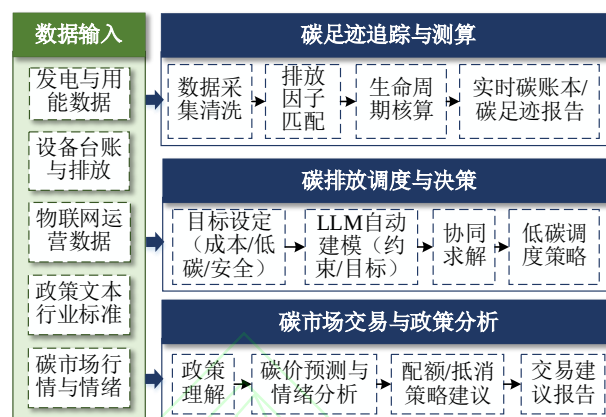


图 15 LLM 在碳管理中的应用架构

Fig. 15 Application architecture of LLMs in carbon management

传统的全生命周期评价方法主要依赖人工收集静态数据,不仅耗时费力,还难以利用物联网和大数据技术实时反映动态运行下的真实碳排放水平。LLM凭借多源数据整合与实时对话分析的能力为动态碳追踪提供了新路径。

文献[134]基于智能园区能源控制平台,运用了LLM、数字孪生和分层调度优化等先进技术,实现园区能源的智能管理。其中LLM能够处理来自多个渠道(包括园区运营过程)的碳排放相关数据,生成全面的排放报告。还可以对碳排放进行跟踪、计算和分析,生成实时碳足迹分析、碳足迹报告。文献[135]提出了渐进式情境碳跟踪框架——PCCT,使LLM在知识指导的对话中逐步熟悉各活动及其对应的碳消耗参数,从而估算个人碳足迹。

3.7.2 碳排放调度与决策

碳排放决策是指在电力系统运行中,根据碳排放目标及相关政策,作出合理的能源配置与运营,通过优化发电方式、调度策略及能源消费,从而确保经济与环境目标的平衡。此类决策通常依赖于先进的模型与算法,但在应用中,如何在保证电力供应安全的前提下平衡经济性与低碳目标,构成了一个复杂的非凸多目标优化问题,传统算法往往难以在短时间内求得全局最优解。

文献[136]利用RAG技术辅助LLM自动构建碳排放优化模型,并借助生成扩散模型在高维空间中高效搜索最优策略,从而用最小能源代价,完成物联网AI场景的低碳决策闭环。文献[137]引入了

Multi-Agent 框架, 各 Agent 在低碳转型场景中轮流扮演模拟器、决策者、专家三种角色, 其中利用自生成指令、RLHF 等技术让决策者把仿真或实时数据转为可执行的低碳调度与控制方案。

3.7.3 碳市场交易与政策分析

碳市场交易是指通过市场机制对温室气体排放权进行买卖的一种制度, 分为配额交易与碳抵消交易。通过分析不同碳市场政策, 可为碳排放决策者提供科学依据。传统的政策分析主要依赖专家人工解读, 难以快速量化评估复杂的市场规则变动对碳价及交易行为的非线性影响, 且缺乏对多源非结构化文本信息的整合能力。LLM 可以在此过程中提供对大量市场数据的分析和预测, 支持政策制定与碳交易的优化, 助力低碳经济发展。

文献[138]将电网低碳转型建模为四个环节: 供给侧、需求侧、网络层的耦合优化和市场-政策机制。文章提到在市场方面, LLM、GAN 等模型对提高电价、碳价预测准确度上有很好的潜能, 从而更好地让经济激励与技术手段共同推进电网低碳转型。文献[139]使用中国碳排放配额的历史数据来训练传统时序模型进行初步预测, 然后用 LLM 结合 CoT 反思迭代细化预测, 最后结合市场情绪因子进行分析, 实验证明精确度较高。文献[140]研发了一个 GreenIQ 平台, 其涉及基于 RAG 技术的搜索研究员 Agent、用于结构化综合的报告撰写 Agent、用于准确性验证的审阅 Agent、用于增强可解释性的可视化 Agent 以及用于多语言改编的翻译 Agent, 最终进行全面碳市场分析和自动生成政府报告。

综上, LLM 在碳足迹追踪中实现精准测算, 在碳排放决策中支持低碳调度优化, 在碳市场分析中辅助政策解读与交易策略制定, 为电力系统低碳转型与碳中和目标提供技术支撑。

4 问题与挑战

尽管 LLM 在新型电力系统中已有诸多成功应用, 但仍存在诸多问题与挑战, 大致可分为透明度与可解释性、数据问题与资源限制、潜在安全风险三部分, 如图 16 所示。



图 16 LLM 应用于新型电力系统的问题与挑战

Fig. 16 Issues and challenges of applying LLMs to the New Power System

4.1 透明度与可解释性

4.1.1 “黑盒”决策机制

LLM 作为深度神经网络的“黑盒”特性构成了实际部署的核心障碍^[141]。与传统基于确定性规则的电力控制系统不同, LLM 的决策推理路径难以追溯。模型内部千亿级参数的非线性交互, 使得输入特征(如节点电压、线路负载)与输出决策之间的因果关系变得模糊。此外, LLM 输出的置信度评估往往基于统计概率而非物理确定性, 这种概率性的决策依据难以满足电力系统对安全稳定性的刚性需求, 特别是在面对电网故障处置等高风险场景时, 缺乏明确逻辑支撑的建议, 无法被完全信任。

4.1.2 现象解释与机理解释的错位

电力系统作为关键基础设施, 对可解释性具有双重维度的严格要求: 既需解释现象层面上模型预测的依据, 更需验证机理层面中预测是否符合物理规律。现有的 AI 可解释性研究, 无论是注意力机制可视化, 还是 SHAP 值、LIME 等事后解释工具, 主要侧重于现象可解释性, 即通过统计相关性揭示特征对输出的影响权重^[142]。

然而, 电力行业的核心需求在于机理可解释性。电网运行必须严格遵循基尔霍夫定律、功率平衡方程等物理约束。仅依赖现有的通用解释方法, 难以验证 LLM 的决策是否在数学上满足系统的物理约束, 抑或是仅仅拟合了训练数据的统计规律^[143]。因此, 简单的 LLM 与解释工具的组合难以解决这一根本性矛盾, 无法保证模型在未知工况下不

违反物理常识，这限制了其在重大场景中的应用。

4.1.3 潜在解决方向

为了突破上述局限，未来的研究需从单纯的“事后解释”转向“物理融合”。首先是物理约束的内生化，通过将电力系统约束嵌入 LLM 的损失函数，或开发物理信息神经网络架构，提升模型输出在机理上的自洽性^[144]。其次是混合建模策略，将 LLM 强大的非结构化数据处理能力与传统物理工具的精确性相结合，既保留数据驱动的泛化能力，又具备物理模型的可验证性^[64]。最后，必须明确界定 LLM 的决策边界，建立人机协同的监督机制，确保关键控制指令经过专业人员或物理仿真系统的二次校验。

4.2 数据问题与资源限制

4.2.1 仿真局限与实测数据的利用

高质量的领域数据是训练 LLM 的基础。现有研究指出的“数据稀缺”主要针对极端故障样本，而实际上，电网日常运行产生了海量中小扰动及稳态数据。当前 LLM 训练往往未能充分利用这些实测数据，导致对真实物理特性的理解存在偏差^[145]。

目前解决数据短缺的主流方法过度依赖仿真生成，这带来了仿真可靠性不足的隐患。虽然 LLM 生成的仿真数据在统计特性上可能逼近真实分布，但其基于理想化数学模型，难以完全复现真实电网中因设备老化、通信延迟、测量噪声及非线性负载引起的复杂动态特性。仅依靠仿真数据训练的模型，在面对真实系统中频发的中小扰动时，极易出现域适应失败。若无法利用实测数据弥合仿真环境与物理实体之间的鸿沟，LLM 生成的调度策略或故障诊断建议将难以在实际系统中落地。

4.2.2 资源与环境限制

LLM 庞大的算力需求与电力系统边缘侧受限的计算资源形成鲜明对比。在变电站、配电终端等边缘场景中，硬件资源通常难以支持大参数量模型的实时推理；同时，电力系统控制对时延要求极高，通常为毫秒级，而通用 LLM 的推理延迟往往达到秒级，难以满足继电保护或紧急控制的即时性需求。本文对比了不同硬件平台下的推理性能与资源需求，如表 3 所示，其中信息为公开文献实验与厂商公开基准的汇总，不同来源测试设置不一，仅用于量级参考。

表 3 不同硬件平台部署 LLM 推理性能对比表

Tab.3 Comparison table of LLM inference performance deployed on different hardware platforms

硬件平台	模型规模与精度	推理性能	说明
嵌入式 FPGA: Zynq-KV260 (4GB RAM)	LLaMA-2-7B (全精度)	约 5 tokens/s, 内存占用 93%	低功耗，边缘部署；内存/带宽受限，速度慢 ^[146]
Apple M2 Ultra 多核 CPU	LLaMA-2-7B (4-bit 量化)	单核约 10 tokens/s 8 核约 38 tokens/s	功耗中等，延迟高，不适合实时 ^[147]
Raspberry Pi 5	LLaMA-2-7B (4-bit 量化)	约 3tokens/s	超低功耗和本，性能受限 ^[147]
NVIDIA A100 GPU (FP16)	LLaMA-2-7B (4-bit 量化)	163.9tokens/s, 延迟约 0.22s, 功耗高，需数毫秒级	高性能、低延迟，功耗高，需数据中心管理 ^[147]
Intel Data Center GPU Max	LLaMA-2-7B/13B	7B 小于 20 ms/token 13B 约 29-34ms/token	接近实时，功耗及成本高 ^[148]
Groq LPU (ASIC 专用)	LLaMA-2-70B	185-253 tokens/s 首 token 延迟约 0.22s, 总延迟约 0.3 s	高吞吐，低延迟，难边缘部署 ^[149]

由表 3 可见，边缘设备（如 FPGA）的推理速度远低于实时业务需求^[146]，而高性能计算设备（如 A100）受限于功耗和体积，无法在电网现场广泛部署^[147]。此外，电力基础设施的设计寿命通常较长，而 AI 模型处于快速迭代阶段，两者在更新周期上的显著差异导致系统维护面临兼容性挑战。

4.2.3 潜在解决方向

针对上述数据与资源挑战，技术路径应聚焦于实测驱动与轻量化协同。在提升数据质量方面，核心在于充分利用实测数据。应建立基于广域量测系统和数据采集与监视控制（Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA）系统的数据管道，将海量中小扰动实测数据引入预训练或微调阶段。实测数据蕴含了真实的物理背景与噪声特征，通过将其作为基准真值来校准仿真模型，并结合物理约束引导的生成框架，可显著提升数据的物理保真度与模型鲁棒性。在资源适配上，需探索模型压缩与云边协同架构：一方面，利用知识蒸馏技术将 LLM 的领域知识迁移至轻量化模型，在降低算力需求的同时保留专业能力；另一方面，采用云端 LLM 分析、边端小模型执行的协同模式，平衡复杂推理与实时响应的需求。此外，完善的监管框架对于确立数据

安全标准与仿真可信度评估体系也至关重要^[150]。

4.3 潜在安全问题

4.3.1 网络安全风险

LLM 在电力系统应用中引入了新的网络安全威胁。模型可能被诱导泄露电网拓扑结构、设备参数等敏感信息，为恶意攻击提供情报。更危险的是模型投毒和对抗性攻击，攻击者可通过污染训练数据植入后门，使模型在特定条件下产生错误决策，如不合理的电力调度指令。此外，LLM 的网络集成特性扩大了攻击面，API 接口和模型更新通道都可能成为入侵点。文献[151]为了缓解这一问题，建立了模型安全评估和危险察觉机制，即提出了一种基于预训练 LLM 和 RAG 技术的实时异常检测方法，LLM 通过分析充电会话数据、操作遥测信息和通信日志，能够识别出潜在的异常活动（如账单欺诈、能源盗窃、通信篡改等），与传统方法相比，这种方法的检测精度更高。

4.3.2 隐私保护挑战

电力用户数据蕴含丰富个人信息，用电模式可反映生活习惯甚至经济状况。LLM 强大的模式识别能力可能从匿名化数据中重构个体特征，侵犯用户隐私。工业用户面临更严重风险，其用电数据可能揭示生产节奏、工艺特点等商业机密，LLM 对这些信息的挖掘与分析能力远超传统系统。目前，有研究实施差分隐私保护敏感数据，例如文献[152]通过利用基于内部产品的访问控制，结合通配符功能实现灵活的访问，该方案可确保数据安全性，同时保持操作效率。

4.3.3 伦理与道德问题

随着 LLM 承担更多决策角色，电力系统操作员可能过度依赖自动化建议，逐渐丧失独立判断能力，这种“自动化偏见”在紧急情况下尤为危险。此外，公平性问题同样突出，LLM 在训练过程中依赖历史数据，如果数据本身就包含地区、电价、供电优先级等方面的不平等信息，模型可能会在资源调度中无意加剧这些偏差，造成边缘用户或弱势地区在电力供应中处于不利地位。因此文献[153]尝试在微调中纳入工程伦理问题指导 LLM，从而提高技术绩效，通过解决复杂的社会和环境问题来提高用户满意度。

4.3.4 LLM 幻觉问题

LLM 幻觉是指模型生成看似合理但实际错误

或不存在信息的现象。在电力系统中，这种幻觉主要源于三个方面：首先是电力系统数据稀缺且质量参差不齐，导致模型对某些场景缺乏准确认知；其次是模型的概率性推理机制，当面对不确定情况时，模型倾向于生成统计上看似合理但实际荒谬的回答；最后是知识边界模糊，模型无法准确判断自身能力边界，容易在不确定时编造答案。

在电网运维中，LLM 幻觉可能导致严重后果。错误的故障诊断建议可能延误抢修时机，虚假的设备状态评估可能引发误操作，不准确的负荷预测数据可能导致调度失误，威胁电网安全稳定运行。文献[154]提出 EF-LLM 框架，它是一个专门为能源预测设计的 LLM Agent，集成了预测前处理和预测后决策支持过程，能够自动化完成大部分预测任务所需的工作。文章采用语义相似度方法来识别幻觉，文本输出通过余弦相似度进行与预期结果的相似度比对，数值预测则通过方差分析的方法评估预测值的波动性，从而识别潜在问题。

4.3.5 系统韧性风险

过度依赖 LLM 可能降低电力系统自主恢复能力。当面临前所未有的极端情况或 LLM 服务中断时，缺乏替代方案的系统可能陷入决策瘫痪。因此，构建一个将 LLM 作为高级决策辅助、同时保留一套成熟可靠的自动化备用系统，是保障电力系统韧性的必然要求^[155]。未来的研究需重点关注智能化系统与传统高可靠性系统之间的协同与无缝切换策略，确保在任何极端情况下，系统的安全稳定运行始终拥有可靠的保障。

5 结论

本文综述了 LLM 在新型电力系统中的应用现状与发展前景。基于“源网荷储碳数智”核心理念，着眼于 LLM 作为数智化助手的潜力，通过对“源网荷储”体系、电力市场及碳管理领域的深入分析，得出以下结论：

1) 技术融合趋势明显。LLM 凭借强大的语义理解、推理决策和数据生成能力，正从传统 NLP 领域扩展到电力系统各环节，为解决系统复杂性、不确定性和多目标优化等挑战提供了新路径。

2) 应用场景日趋多元。从电源侧的新能源出力预测和 UC 优化，到电网侧的故障诊断和数据增强，再到负荷侧的 DR、储能侧的状态评估及碳目

标实现,LLM 展现出广泛适用性和显著性能提升潜力。

3) 协同效应逐步显现。在“源网荷储一体化”场景中,LLM 能统筹各环节间复杂耦合关系,优化整体系统性能;在电力市场中,为交易策略制定和价格预测提供了智能化方案。

4) 挑战与机遇并存。尽管 LLM 展现出巨大潜力,但隐私保护、模型可解释性、数据质量、资源需求及幻觉问题等仍待解决。未来需在技术创新与安全可靠间寻求平衡,推动 LLM 在新型电力系统中的深度融合与规模化应用。

随着技术不断成熟和应用场景持续拓展,LLM 有望成为构建智能化、数字化新型电力系统的重要技术支撑,为实现碳达峰、碳中和目标贡献力量。

参考文献

- [1] 龚鸣,汪思源,陈一鸣,等. 守护好人类共同的地球家园[N]. 人民日报, 2025-09-27(2).
GONG Ming, WANG Siyuan, CHEN Yiming, et al. Safeguard the Common Earth Home of Mankind[N]. People's Daily, 2025-09-27(2)(in Chinese).
- [2] 孟旭瑶,刘佳佳,文福拴,等. 源网荷储一体化项目的发展现状与研究展望[J]. 电力系统自动化, 2026, 50(01): 1-19.
MENG Xuyao, LIU Jiajia, WEN Fushuan, et al. Development Status and Challenges of Source-Network-Load-Storage Projects[J]. Automation of Electric Power Systems, 2026, 50(01): 1-19(in Chinese).
- [3] 唐仁敏. 推进电力源网荷储一体化和多能互补——《国家发展改革委 国家能源局关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》政策解读[J]. 中国经贸导刊, 2021(8): 10-11.
TANG Renmin. Promoting the Integration of Power Source-Network-Load-Storage and Multi-Energy Complementarity——Policy Interpretation of the "Guiding Opinions on Promoting the Integration of Power Source-Network-Load-Storage and Multi-Energy Complementarity Development" Issued by the National Development and Reform Commission and the National Energy Administration[J]. China Economic & Trade Herald, 2021(8): 10-11(in Chinese).
- [4] 杨歌. 国家能源局发布《2025 年能源监管工作要点》力推沙戈荒项目并网与能源绿色发展[N]. 机电商报, 2025-01-20(A3).
YANG Ge. The National Energy Administration Releases the "Key Points of Energy Supervision Work in 2025" to Promote the Grid Connection of Shagehuang Projects and Green Energy Development[N]. China Machine and Electric Commerce News, 2025-01-20(A3)(in Chinese).
- [5] 赵俊华,文福拴,黄建伟,等. 基于大语言模型的电力系统通用人工智能展望:理论与应用[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(6): 13-28.
ZHAO Junhua, WEN Fushuan, HUANG Jianwei, et al. Prospect of General Artificial Intelligence for Power Systems Based on Large Language Model: Theory and Application[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(6): 13-28(in Chinese).
- [6] 康重庆,杜尔顺,郭鸿业,等. 新型电力系统的六要素分析[J]. 电网技术, 2023, 47(5): 1741-1750.
KANG Chongqing, DU Ershun, GUO Hongye, et al. Analysis of Six Elements of New Power Systems[J]. Power System Technology, 2023, 47(5): 1741-1750(in Chinese).
- [7] 林水静. 固德威副总裁王英歌:“源网荷储智”重塑未来能源[N]. 中国能源报, 2025-03-24(4).
LIN Shuijing. Goodwe Vice President Wang Yingge: "Source-Network-Load-Storage-Intelligence" Reshapes Future Energy[N]. China Energy News, 2025-03-24(4)(in Chinese).
- [8] WU Junda, LYU Hanjia, XIA Yu, et al. Personalized Multimodal Large Language Models: A Survey[J]. arXiv preprint arXiv: 2402.06196, 2024.
- [9] HUANG Dengrong, WEI Zizhong, YUE Aizhen. DSQA-LLM: Domain-Specific Intelligent Question Answering Based on Large Language Model[C]//AI-generated Content: First International Conference, AIGC 2023, Shanghai, China, August 25-26, 2023, Revised Selected Papers. Singapore: Springer, 2024: 170-180.
- [10] OWOLABI O. Transfer Learning for Power Outage Detection Task with Limited Training Data[J]. arXiv preprint arXiv: 2305.17817, 2023.
- [11] WANG Lei, MA Chen, FENG Xueyang, et al. A survey on large language model based autonomous agents[J]. Frontiers of Computer Science, 2024, 18(6): 186345.
- [12] XI Zhiheng, CHEN Wenxiang, GUO Xin, et al. The rise and potential of large language model based agents: A survey[J]. Science China Information Sciences, 2025, 68(2): 121101.
- [13] 陈浩沅,陈罕之,韩凯峰,等. 垂直领域大模型的定制化:理论基础与关键技术[J]. 数据采集与处理, 2024, 39(3): 524-546.
CHEN Haolong, CHEN Hanzhi, HAN Kaifeng, et

- al. Customization of Large Models in Vertical Domains: Theoretical Basis and Key Technologies[J]. Journal of Data Acquisition and Processing, 2024, 39(3): 524-546(in Chinese).
- [14] 籍欣萌, 咎红英, 崔婷婷, 等. 大模型在垂直领域应用的现状与挑战[J]. 计算机工程与应用, 2025, 61(12): 1-11.
- JI Xinmeng, ZAN Hongying, CUI Tingting, et al. Current Status and Challenges of Application of Large Models in Vertical Domains[J]. Computer Engineering and Applications, 2025, 61(12): 1-11(in Chinese).
- [15] CHENG Yuheng, ZHAO Huan, ZHOU Xiyuan, et al. GAIA -- A Large Language Model for Advanced Power Dispatch[J]. arXiv preprint arXiv: 2408.03847, 2024.
- [16] CHRISTOU P, ISLAM M Z, LIN Yuzhang, et al. LLM4DistReconfig: A Fine-tuned Large Language Model for Power Distribution Network Reconfiguration[J]. arXiv preprint arXiv: 2501.14960, 2025.
- [17] WANG Jiahao, LI Mingxuan, LUO Haichen, et al. Power-LLaVA: Large Language and Vision Assistant for Power Transmission Line Inspection[C]//2024 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). Abu Dhabi: IEEE, 2024: 963-969.
- [18] TU Shihao, ZHANG Yupeng, ZHANG Jing, et al. PowerPM: Foundation Model for Power Systems[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024, 37: 115233-115260.
- [19] BERNIER F, CAO Jun, CORDY M, et al. SafePowerGraph-LLM: Novel Power Grid Graph Embedding and Optimization with Large Language Models[J]. arXiv preprint arXiv: 2501.07639, 2025.
- [20] 新浪新闻. 联合国国家电网、浦发银行, 百度文心重磅发布电力和金融行业 NLP 大模型 [EB/OL]. (2022-05-23)[2026-01-28]. <https://news.sina.com.cn/sx/2022-05-23/detail-imizmscu2963733.shtml>.
- Sina News. Baidu Wenxin releases NLP large models for the power and finance industries in collaboration with State Grid and SPDB[EB/OL]. (2022-05-23)[2026-01-28]. <https://news.sina.com.cn/sx/2022-05-23/detail-imizmscu2963733.shtml>(in Chinese).
- [21] 国网信通产业集团. 首个! 电力 GPT 来了 [EB/OL]. (2023-05-15)[2026-01-28]. <https://www.cpem.cn/list/3/293.html>.
- State Grid Information & Telecommunication Industry Group. The first "Power GPT" is here[EB/OL]. (2023-05-15)[2026-01-28]. <https://www.cpem.cn/list/3/293.html>(in Chinese).
- [22] 大众报业·齐鲁壹点. 国网聊城供电公司: 将人工智能大语言模型应用于供电服务指挥 [EB/OL]. (2023-08-17)[2026-01-28]. <https://www.ql1d.com/general/21983886.html>.
- Qilu Evening News · Qilu Yidian. State Grid Liaocheng Power Supply applies a large language model to power supply service command[EB/OL]. (2023-08-17)[2026-01-28]. <https://www.ql1d.com/general/21983886.html>(in Chinese).
- [23] 新华网安徽频道. 国网信通继远软件电力安监知识增强大模型上线运行 [EB/OL]. (2023-10-12)[2026-01-28]. <https://www.ah.xinhuanet.com/20231012/0063ab0d6af34b4385c405ec116b8246/c.html>.
- Xinhuanet (Anhui). State Grid XJYR software launches a knowledge-enhanced large model for power safety supervision[EB/OL]. (2023-10-12)[2026-01-28]. <https://www.ah.xinhuanet.com/20231012/0063ab0d6af34b4385c405ec116b8246/c.html>(in Chinese).
- [24] 数字储能网新闻中心. “人工智能+能源电力”大模型一览 [EB/OL]. (2024-09-03)[2026-01-28]. <https://www.desn.com.cn/news/show-1705025.html>.
- Digital Energy Storage Network News Center. A list of "AI and power" large models[EB/OL]. (2024-09-03)[2026-01-28]. <https://www.desn.com.cn/news/show-1705025.html>(in Chinese).
- [25] 工业控制计算机编辑部. 国家电网发布国内首个千亿级多模态电力行业大模型[J]. 工业控制计算机, 2025, 38(1): 137.
- Editorial Office of Industrial Control Computer. State Grid releases China's first trillion-parameter multimodal large model for the power industry[J]. Industrial Control Computer, 2025, 38(1): 137(in Chinese).
- [26] 科技日报(中国科技网). 一次性处理实时全量数据电力系统“光擎”智脑大模型上线 [EB/OL]. (2025-05-06)[2026-01-28]. https://www.stdaily.com/web/gdxw/2025-05/06/content_335579.html.
- Science and Technology Daily. The "Guangqing" smart-brain large model for power systems goes online, processing full real-time data at once[EB/OL]. (2025-05-06)[2026-01-28]. https://www.stdaily.com/web/gdxw/2025-05/06/content_335579.html(in Chinese).
- [27] 中国南方电网. “祝融 2.0”上线: 能推理 会表达 更智能 [EB/OL]. (2023-09-08)[2026-01-28]. <https://www.csg.c>

- n/xwzx/2023/gsyw/202309/t20230908_336379.html.
China Southern Power Grid. "Zhurong 2.0" goes online: capable of reasoning and expression, becoming smarter[EB/OL]. (2023-09-08)[2026-01-28]. https://www.csg.cn/xwzx/2023/gsyw/202309/t20230908_336379.html(in Chinese).
- [28] 北京火山动力网络技术有限公司. 领先企业智能化转型实践白皮书 (2023 年) [R/OL]. (2023-12-29)[2026-01-28]. <https://www.volpower.com/download/dianli/%E9%A2%86%E5%85%88%E4%BC%81%E4%B8%9A%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%8C%96%E8%BD%AC%E5%9E%8B%E5%AE%9E%E8%B7%B5%E7%99%BD%E7%9A%AE%E4%B9%A6%282023%E5%B9%B4%29.pdf>.
Volpower. White Paper on Intelligent Transformation Practices of Leading Enterprises(2023)[R/OL]. (2023-12-29)[2026-01-28]. <https://www.volpower.com/download/dianli/%E9%A2%86%E5%85%88%E4%BC%81%E4%B8%9A%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%8C%96%E8%BD%AC%E5%9E%8B%E5%AE%9E%E8%B7%B5%E7%99%BD%E7%9A%AE%E4%B9%A6%282023%E5%B9%B4%29.pdf>(in Chinese).
- [29] 武汉格蓝若智能技术股份有限公司. 南方电网电力调度大模型“大瓦特—天璇”部署 DeepSeek-R1[EB/OL]. (2025-02-28)[2026-01-28]. <http://www.gload.com/IndustryNews/info.aspx?itemid=385>.
Wuhan Gload Intelligent Technology Co. The CSG power dispatch large model "Dawatt-Tianxuan" deploys DeepSeek-R1[EB/OL]. (2025-02-28)[2026-01-28]. <http://www.gload.com/IndustryNews/info.aspx?itemid=385>(in Chinese).
- [30] 中国南方电网数字报. 大瓦特 CV[EB/OL]. (2024-06-12)[2026-01-28]. https://www.csg.cn/epaper/epaper/nfdwb/html/2024-06/12/content_1958.htm.
China Southern Power Grid E-paper. Dawatt CV[EB/OL]. (2024-06-12)[2026-01-28]. https://www.csg.cn/epaper/epaper/nfdwb/html/2024-06/12/content_1958.htm(in Chinese).
- [31] 金南沙, 李东海. AI 加持驭电有术[N]. 中国电力报, 2025-01-20(7).
JIN Nanxi, LI Donghai. AI-empowered power simulation: skillfully mastering electricity[N]. China Electric Power News, 2025-01-20(7)(in Chinese).
- [32] 中国南方电网. 我国首个自主研发抽水蓄能大模型投用: 可对抽水蓄能电站深度管理, 智能化程度提高 30%[EB/OL]. (2024-12-03)[2026-01-28]. https://www.csg.cn/xwzx/2024/gsyw/202412/t20241203_343854.html.
China Southern Power Grid. China's first independently developed pumped-storage large model is put into operation: deep management and 30% higher intelligence level[EB/OL]. (2024-12-03)[2026-01-28]. https://www.csg.cn/xwzx/2024/gsyw/202412/t20241203_343854.html(in Chinese).
- [33] 新华网. 世界首个原生电力专业大模型发布 为新型电力系统装上“智慧大脑”[EB/OL]. (2025-12-20)[2026-01-28]. <https://www.xinhuanet.com/energy/20251220/a10a447ec58e4c55857663474d2cfee4/c.html>.
Xinhuanet. The world's first native power-specialized large model is released, equipping new-type power systems with a "smart brain"[EB/OL]. (2025-12-20)[2026-01-28]. <https://www.xinhuanet.com/energy/20251220/a10a447ec58e4c55857663474d2cfee4/c.html>(in Chinese).
- [34] 中国能源新闻网. 国家能源集团国电电力构建火电领域首个电厂 AI 助手[EB/OL]. (2024-02-01)[2026-01-28]. https://www.cpnnc.com.cn/qiye/fadianPD2023/202402/t20240201_1674206.html.
China Energy News(CPNN). CHN Energy GD Power builds the first plant AI assistant in the thermal power field[EB/OL]. (2024-02-01)[2026-01-28]. https://www.cpnnc.com.cn/qiye/fadianPD2023/202402/t20240201_1674206.html(in Chinese).
- [35] 新华网. 国内首个工业设备诊断运维大模型上线[EB/OL]. (2024-04-01)[2026-01-28]. <https://www.news.cn/energy/20240401/9958139bb5594f3fbc0fcb478dd3fb0d/c.html>.
Xinhuanet. China's first industrial equipment diagnosis and O&M large model goes online[EB/OL]. (2024-04-01)[2026-01-28]. <https://www.news.cn/energy/20240401/9958139bb5594f3fbc0fcb478dd3fb0d/c.html>(in Chinese).
- [36] 中国能源新闻网. 国家能源集团能源通道大模型亮相世界人工智能大会[EB/OL]. (2024-07-09)[2026-01-28]. https://www.cpnnc.com.cn/qiye/jishu2023/202407/t20240709_1718215_wap.html.
China Energy News(CPNN). CHN Energy's energy-corridor large model debuts at the World Artificial Intelligence Conference[EB/OL]. (2024-07-09)[2026-01-28]. https://www.cpnnc.com.cn/qiye/jishu2023/202407/t20240709_1718215_wap.html(in Chinese).

- [37] 神东煤炭(国家能源集团). 神东打造煤炭行业 AI 语言模型引领智能转型[EB/OL]. (2024-08-19)[2026-01-28]. <http://www.shenhua.com/zgshww/kjcx/202408/ac59bd92d80045be82d5ff92a12f3deb.shtml>.
- Shendong Coal(CHN Energy Group). Shendong builds an AI language model for the coal industry to lead intelligent transformation[EB/OL]. (2024-08-19)[2026-01-28]. <http://www.shenhua.com/zgshww/kjcx/202408/ac59bd92d80045be82d5ff92a12f3deb.shtml>(in Chinese).
- [38] 中国能源网. AI“铸就”零碳|国能日新「旷冥」新能源大模型正式发布[EB/OL]. (2024-10-15)[2026-01-28]. <https://www.cnenergynews.cn/article/409GLE706Hs>.
- China Energy News(CNENERGYNEWS). AI enabling "zero carbon": GDNE's "Kuangming" new-energy large model is officially released[EB/OL]. (2024-10-15)[2026-01-28]. <https://www.cnenergynews.cn/article/409GLE706Hs>(in Chinese).
- [39] 郭宇. 千亿级发电大模型“擎源”发布构建能源智能化中国标准[N]. 中国工业报, 2025-07-21(10).
- GUO Yu. The trillion-parameter power-generation large model "Qingyuan" is released, building China's standard for energy intelligence[N]. China Industry News, 2025-07-21(10)(in Chinese).
- [40] 李长霖, 贾燕冰, 石俊逸, 等. 考虑风电集群效应的风储系统一次调频容量配置策略[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(8): 2969-2981.
- LI Changlin, JIA Yanbing, SHI Junyi, et al. Primary Frequency Regulation Capacity Configuration Strategy for Wind-Storage System Considering Wind Power Cluster Effect[J]. Proceedings of the CSEE, 2025, 45(8): 2969-2981(in Chinese).
- [41] TAN Bendong, ZHAO Junbo, CHEN Yousu. Scalable Risk Assessment of Rare Events in Power Systems With Uncertain Wind Generation and Loads[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2025, 40(2): 1374-1388.
- [42] YE Lin, PENG Yishu, LI Yilin, et al. A novel informer-time-series generative adversarial networks for day-ahead scenario generation of wind power[J]. Applied Energy, 2024, 364: 123182.
- [43] 杨月, 孙英云, 毛志航, 等. 中期天气过程引发的风电极端场景生成方法[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(23): 9088-9099.
- YANG Yue, SUN Yingyun, MAO Zhihang, et al. Generation Method of Wind Power Extreme Scenarios Induced by Medium-term Weather Processes[J]. Proceedings of the CSEE, 2025, 45(23): 9088-9099(in Chinese).
- [44] REN Xingxing, LAI C S, TAYLOR G, et al. Can Large Language Model Agents Balance Energy Systems?[J]. arXiv preprint arXiv: 2502.10557, 2025.
- [45] BENTI N E, CHAKA M D, SEMIE A G. Forecasting Renewable Energy Generation with Machine Learning and Deep Learning: Current Advances and Future Prospects[J]. Sustainability, 2023, 15(9): 7087.
- [46] 田书欣, 朱峰, 杨喜军, 等. 基于 Vague 软集的海上风电功率区间预测[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(4): 1465-1477.
- TIAN Shuxin, ZHU Feng, YANG Xijun, et al. Offshore Wind Power Interval Prediction Based on Vague Soft Sets[J]. Proceedings of the CSEE, 2025, 45(4): 1465-1477(in Chinese).
- [47] DATTA D, MISHRA S, RAJEST S S. Quantification of tolerance limits of engineering system using uncertainty modeling for sustainable energy[J]. International Journal of Intelligent Networks, 2020, 1: 1-8.
- [48] LIN Huapeng, YU Miao. A Novel Distributed PV Power Forecasting Approach Based on Time-LLM[J]. arXiv preprint arXiv: 2503.06216, 2025.
- [49] ZHU Guopeng, JIA Weiqing, XING Zhitai, et al. CMLLM: A novel cross-modal large language model for wind power forecasting[J]. Energy Conversion and Management, 2025, 330: 119673.
- [50] LAI Zefeng, WU Tangjie, FEI Xihong, et al. BERT4ST:: Fine-tuning pre-trained large language model for wind power forecasting[J]. Energy Conversion and Management, 2024, 307: 118331.
- [51] 黎静华, 宋骏凤, 林立成. 含多区域差异特性新能源的多随机变量联合会约束改进求解方法[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(5): 1767-1780.
- LI Jinghua, SONG Junfeng, LIN Licheng. An Improved Solution Method for Multi-random Variable Joint Chance Constraints Considering Multi-regional Differential Characteristics of Renewable Energy[J]. Proceedings of the CSEE, 2025, 45(5): 1767-1780(in Chinese).
- [52] 薛屹洵, 杜源, 王科, 等. 计及热网拓扑重构的电-热分布式机组组合研究[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(10): 3698-3709.
- XUE Yixun, DU Yuan, WANG Ke, et al. Research on Distributed Unit Commitment of Electricity-Heat System Considering Heating Network Topology Reconfiguration[J]. Proceedings of the CSEE, 2025, 45(10): 3698-3709(in Chinese).
- [53] AJAGEKAR A, YOU F. Deep Reinforcement Learning based Solution Approach for Unit Commitment under

- Demand and Wind Power Uncertainty[C]//2022 American Control Conference (ACC). Atlanta: IEEE, 2022: 4520-4525.
- [54] LV Junlin, CUI Chenggang, ZHANG Shaodi, et al. Automated Heuristic Design for Unit Commitment Using Large Language Models[J]. arXiv preprint arXiv: 2506.12495, 2025.
- [55] TAN Ling, XIANG Yue, TANG Binhua, et al. Large Language Model based Framework for Secure Operation of Power Systems[C]//2024 3rd International Conference on Power Systems and Electrical Technology (PSET). Tokyo: IEEE, 2024: 695-699.
- [56] CHEN Xingchi, LU Xiaoyang, LI Qiang, et al. Integration of LLM and Human-AI Coordination for Power Dispatching With Connected Electric Vehicles Under SAGVNs[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2025, 74(2): 1992-2002.
- [57] YAN Limei, CHENG Chongyang. Voltage Control for Distribution Networks Based on Large Language Model-Assisted Deep Reinforcement Learning[J]. IEEE Access, 2025, 13: 76072-76084.
- [58] BONADIA R S, TRINDADE F C L, FREITAS W, et al. On the Potential of ChatGPT to Generate Distribution Systems for Load Flow Studies Using OpenDSS[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023, 38(6): 5965-5968.
- [59] SONG Yulin, YAN Han, SUN Chenxi, et al. An LLM-Assisted Framework for Synthetic Power Network Graph Generation[C]//2024 IEEE 7th Student Conference on Electric Machines and Systems (SCEMS). Macao: IEEE, 2024: 1-6.
- [60] LI Tong, LIU Jin. Research on Risk Assessment of Power Grid Based on Realtime Simulation System[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 2005(1): 012127.
- [61] JIA Mengshuo, CUI Zeyu, HUG G. Enabling Large Language Models to Perform Power System Simulations with Previously Unseen Tools: A Case of Daline[J]. arXiv preprint arXiv: 2406.17215, 2024.
- [62] SUN Xinwei, XU Yunyang, XIAO Tannan, et al. A Preliminary Study on the Application of Large Language Models in Power System Simulations[C]//2024 6th International Conference on Power and Energy Technology (ICPET). Beijing: IEEE, 2024: 304-309.
- [63] ALMASHOR M, MIYASHITA Y, WEST S, et al. The power flow analysis for electric power network: A tutorial article[J]. World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences, 2023, 10(2): 223-238.
- [64] YAN Ziming, XU Yan. Real-Time Optimal Power Flow With Linguistic Stipulations: Integrating GPT-Agent and Deep Reinforcement Learning[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2024, 39(2): 4747-4750.
- [65] HUANG Chenhao, LI Siyang, LIU Ruohong, et al. Large Foundation Models for Power Systems[C]//2024 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM). Seattle: IEEE, 2024: 1-5.
- [66] 李宝亮, 张恒旭, 曹永吉, 等. 基于大语言模型的电力系统潮流自适应调整[J/OL]. 电力系统自动化, 2025: 1-14[2025-07-29]. <https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20250728.1548.004>.
- LI Baoliang, ZHANG Hengxu, CAO Yongji, et al. Adaptive Adjustment of Power System Power Flow Based on Large Language Model[J/OL]. Automation of Electric Power Systems, 2025: 1-14[2025-07-29]. <https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20250728.1548.004>(in Chinese).
- [67] ZHANG Mengyuan, SONG Jie, TIAN Yingjie, et al. Risk Situational Awareness of Power Grid Based on Deep Neural Networks[C]//2024 IEEE 4th International Conference on Power, Electronics and Computer Applications (ICPECA). Shenyang: IEEE, 2024: 619-624.
- [68] XIE Renyou, YIN Xin, LI Chaojie, et al. Large Language Model-Aided Edge Learning in Distribution System State Estimation[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2025, 12(14): 25966-25976.
- [69] ARNAUTOV K V, AKIMOV D A. Application of Large Language Models for Optimization of Electric Power System States[C]//2024 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EICon). Saint Petersburg: IEEE, 2024: 314-317.
- [70] PRIBYLSKII V, ARMEEV D V. Application of Large Language Models in Decision-Making Systems of Power Engineering Tasks[C]//2024 IEEE 3rd International Conference on Problems of Informatics, Electronics and Radio Engineering (PIERE). Novosibirsk: IEEE, 2024: 1230-1235.
- [71] RAVICHANDRAN A. Toward An Explainable Electric Power Grid Operation Assistant Using Large Language Models[D]. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 2025.
- [72] ZHU Yuhong, ZHOU Yongzhi, WEI Wei. PowerCon: A Collaborative Framework Integrating LLM and Power AI for Interactive and Regulation-Compliant Day-Ahead Dispatch[EB/OL]. (2025-04-26)[2026-01-28]. <https://doi.org/10.36227/techrxiv.174568329.95744055/v1>.
- [73] LI Qiang, OUYANG Hong, ZHENG Jianning, et al. An Auxiliary Decision Model for Distribution Network

- Dispatching Based on Scientific Computing[C]//2024 20th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD). Guangzhou: IEEE, 2024: 1-7.
- [74] 曾浩政, 殷林飞. 基于 NSMFO-BERT 算法的电力系统多目标优化经济调度研究[J]. 综合智慧能源, 2025, 47(4): 98-106.
- ZENG Haozheng , YIN Linfei . Research on Multi-objective Optimal Economic Dispatch of Power Systems Based on NSMFO-BERT Algorithm[J]. Integrated Smart Energy, 2025, 47(4): 98-106(in Chinese).
- [75] NI Mingjian, ZHANG Jing, FU Cong, et al. ChatGrid: Intelligent Knowledge Q&A for Power Dispatching Control Based on Large Language Models and Retrieval-augmented Generation[C]//2024 IEEE 7th Information Technology, Networking, Electronic and Automation Control Conference (ITNEC). Chongqing: IEEE, 2024: 921-925.
- [76] KALTENPOTH S, MÜLLER O. Don't Touch the Power Line - A Proof-of-Concept for Aligned LLM-Based Assistance Systems to Support the Maintenance in the Electricity Distribution System[J]. ACM SIGEnergy Energy Informatics Review, 2024, 4(4): 16-22.
- [77] FAN Yeping, QIU Zhen, LIU Di, et al. A Fault Prediction Method for Meteorological Disasters of Grid Equipment Based on Equipment Vulnerability[C]//2024 International Conference on Electrical Drives, Power Electronics & Engineering (EDPEE). Athens: IEEE, 2024: 94-99.
- [78] HUANG Yuming, LUO Jiaohong, MA Zhenguo, et al. On Combined PSO-SVM Models in Fault Prediction of Relay Protection Equipment[J]. Circuits, Systems, and Signal Processing, 2023, 42(2): 875-891.
- [79] WEN Bao , WEN Aihui , FANG Wentian , et al. LLM-Enhanced Survival Model for Electric Device Lifespan Estimation[C]//2024 IEEE Smart World Congress (SWC). Nadi: IEEE, 2024: 2547-2552.
- [80] CHEN Yan, LIU Cheng. Remaining Useful Life Prediction: A Study on Multidimensional Industrial Signal Processing and Efficient Transfer Learning Based on Large Language Models[J]. arXiv preprint arXiv: 2410.03134, 2024.
- [81] MATOS-CARVALHO J P , STEFENON S F , LEITHARDT V R Q, et al. Time series forecasting based on optimized LLM for fault prediction in distribution power grid insulators[J]. arXiv preprint arXiv : 2502.17341, 2025.
- [82] XU Tao, TANG Xuesong. Electrical Equipment Fault Diagnosis: A Technique Combining Fuzzy Logic and Large Language Models[C]//2023 IEEE International Symposium on Product Compliance Engineering - Asia (ISPCE-ASIA). Shanghai: IEEE, 2023: 1-4.
- [83] LIU Jing, RAHMAN A. Fault Diagnosis in Power Grids with Large Language Model[J]. arXiv preprint arXiv: 2407.08836, 2024.
- [84] TIAN Xiaoyun, LIU Bin, YANG Jianzhong. Knowledge Graph Enhanced Interactive Fault Diagnosis O&M Approach Based on Large Models of Electrical Power[C]//2024 4th Power System and Green Energy Conference (PSGEC). Shanghai: IEEE, 2024: 287-291.
- [85] LI Xiaomeng , ZHENG Jingrong , SU Zhantao , et al. Construction of Knowledge Graph of Substation Main Equipment Based on LLM[C]//2024 3rd Asia Power and Electrical Technology Conference (APET). Fuzhou: IEEE, 2024: 746-750.
- [86] WANG Dong, YIN Chao, LIU Leyi, et al. Research on Intelligent Matching Technology of Power Grid Dispatching Automation Emergency Plan Based on Large Model and Small Sample LoRA Fine-Tuning Algorithm[C]//2024 9th Asia Conference on Power and Electrical Engineering (ACPEE). Shanghai: IEEE, 2024: 1390-1396.
- [87] JI Zhixiang , WANG Xiaohui , ZHANG Jie , et al. Construction and application of knowledge graph for grid dispatch fault handling based on pre-trained model[J]. Global Energy Interconnection, 2023, 6(4): 493-504.
- [88] ZHOU Xiyuan , ZHAO Huan , CHENG Yuheng , et al. ElecBench: a Power Dispatch Evaluation Benchmark for Large Language Models[J]. arXiv preprint arXiv: 2407.05365, 2024.
- [89] XU Yan, WANG Tao, YUAN Yang, et al. LLM-Enhanced Framework for Building Domain-Specific Lexicon for Urban Power Grid Design[J]. Applied Sciences, 2025, 15(8): 4134.
- [90] FAN Xiaoxuan , ZHANG Sai , LIANG Xiao , et al. Research on LLM Method for Knowledge-Assisted Generation of Power Standards[J]. Renewable Energy and Power Quality Journal, 2024, 22(6): 168-178.
- [91] PALANIYAPPAN B, VINOPRABA T. Dynamic pricing for load shifting: Reducing electric vehicle charging impacts on the grid through machine learning-based demand response[J]. Sustainable Cities and Society, 2024, 103: 105256.
- [92] SUN Yichen, CUI Chenggang, ZHANG Chuanlin, et al. Dynamic Incentive Strategies for Smart EV Charging Stations: An LLM-Driven User Digital Twin

- Approach[J]. arXiv preprint arXiv: 2504.01423, 2025.
- [93] FENG Junkang, CUI Chenggang, ZHANG Chuanlin, et al. Large Language Model based Agent Framework for Electric Vehicle Charging Behavior Simulation[C]//2025 10th Asia Conference on Power and Electrical Engineering (ACPEE). Beijing: IEEE, 2025: 2683-2687.
- [94] ALMASHOR M, MIYASHITA Y, WEST S, et al. Can Private LLM Agents Synthesize Household Energy Consumption Data? [C]//The 15th ACM International Conference on Future and Sustainable Energy Systems. Singapore: ACM, 2024: 664-668.
- [95] LI Yuzhao, MUGHEES M, CHEN Yize, et al. The Unseen AI Disruptions for Power Grids: LLM-Induced Transients[J]. arXiv preprint arXiv: 2409.11416, 2024.
- [96] WANG Xinlei, FENG Maike, QIU Jing, et al. From News to Forecast: Integrating Event Analysis in LLM-Based Time Series Forecasting with Reflection[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024, 37: 58118-58153.
- [97] LI Jiaheng, LI Donghe, YANG Ye, et al. Zero-shot Load Forecasting for Integrated Energy Systems: A Large Language Model-based Framework with Multi-task Learning[J]. arXiv preprint arXiv: 2502.16896, 2025.
- [98] XUE Hao, SALIM F D. Utilizing Language Models for Energy Load Forecasting[C]//Proceedings of the 10th ACM International Conference on Systems for Energy-Efficient Buildings, Cities, and Transportation. Istanbul: ACM, 2023: 224-227.
- [99] LIU Guolong, BAI Yan, WEN Keen, et al. LFLLM: A Robust Large Language Model for Short-Term Load Forecasting in Smart Grids[EB/OL]. (2024-01-08)[2026-01-28]. <https://doi.org/10.36227/techrxiv.170475236.64005369/v1>.
- [100] ZAINEL Q M, KHAZAEE P R, SHARIFI L. Leveraging Large Language Models and GAN-Augmented Data for Energy Load Prediction[J]. Journal of Electrical Systems, 2024, 20(11s): 1926-1940.
- [101] LIAO Wenlong, WANG Shouxian, YANG Dechang, et al. TimeGPT in load forecasting: A large time series model perspective[J]. Applied Energy, 2025, 379: 124973.
- [102] NIU Zeyuan, LI Jiamei, AI Qian, et al. EV Charging System Considering Power Dispatching Based on Multi-Agent LLMs and CGAN[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2025, 26(9): 12864-12876.
- [103] ORFANOUDAKIS S, PALENSKY P, VERGARA P P. Optimizing Electric Vehicles Charging using Large Language Models and Graph Neural Networks[J]. arXiv preprint arXiv: 2502.03067, 2025.
- [104] MUGHEES M, LI Yuzhuo, CHEN Yize, et al. Short-Term Load Forecasting for AI-Data Center[J]. arXiv preprint arXiv: 2503.07756, 2025.
- [105] JIN Ming, SEL B, HARDEEP F, et al. Democratizing Energy Management with LLM-Assisted Optimization Autoformalism[C]//2024 IEEE International Conference on Communications, Control, and Computing Technologies for Smart Grids (SmartGridComm). Oslo: IEEE, 2024: 258-263.
- [106] JIN Ming, SEL B, HARDEEP F, et al. A Human-on-the-Loop Optimization Autoformalism Approach for Sustainability[J]. arXiv preprint arXiv: 2308.10380, 2023.
- [107] ZHU Xuanrong, LI Hui. Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) Temperature and Humidity Control Optimization Based on Large Language Models (LLMs)[J]. Energies, 2025, 18(7): 1813.
- [108] ZHOU Hao, HU Chengming, YUAN Dun, et al. Large Language Model (LLM)-enabled In-context Learning for Wireless Network Optimization: A Case Study of Power Control[J]. arXiv preprint arXiv: 2408.00214, 2024.
- [109] MONGAILLARD T, LASAULCE S, HICHEUR O, et al. Large Language Models for Power Scheduling: A User-Centric Approach[C]//2024 22nd International Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc, and Wireless Networks (WiOpt). Seoul: IEEE, 2024: 321-328.
- [110] CREMER J L. Customising Electricity Contracts at Scale with Large Language Models[J]. arXiv preprint arXiv: 2505.19551, 2025.
- [111] GIUDICI M, SIRONI A, VILLA I, et al. Generating HomeAssistant Automations Using an LLM-based Chatbot[J]. arXiv preprint arXiv: 2505.02802, 2025.
- [112] LIU Yuxiao, JIA Mengshuo, ZHANG Yongxin, et al. RePower: An LLM-driven autonomous platform for power system data-guided research[J]. Patterns, 2025, 6(4): 101211.
- [113] DONG Zhaoyang, TAO Yuechuan, LAI Shuying, et al. Powering Future Advancements and Applications of Battery Energy Storage Systems Across Different Scales[J]. Energy Storage and Applications, 2025, 2(1): 1.
- [114] 郑杰辉, 苏盈盈, 王文浩, 等. 氢电耦合储能系统: 模型、应用和深度强化学习算法[J]. 清洁能源科学与技术, 2024, 2(1): 146.
- ZHENG Jiehui, SU Yingying, WANG Wenhao, et

-
- al. Hydrogen-Electric Coupled Energy Storage System: Models, Applications and Deep Reinforcement Learning Algorithms[J]. *Clean Energy Science and Technology*, 2024, 2(1): 146(in Chinese).
- [115] HEMIED O S. AI-Driven Optimization Framework with Domain-Specific Large Language Models for Renewable Energy and Hydrogen Deployment[D]. Oshawa: University of Ontario Institute of Technology, 2025.
- [116] HEDAIATY MARZOUNY N, DZIEDZIC R. AI-Assisted Pump Operation for Energy-Efficient Water Distribution Systems[J]. *Engineering Proceedings*, 2024, 69(1): 3.
- [117] GAO Qiang, SHEN Lei, SHI Jiaming, et al. Transformer-Enhanced Intelligent Microgrid Self-Healing: Integrating Large Language Models and Adaptive Optimization for Real-Time Fault Detection and Recovery[J]. *Energy Engineering*, 2025, 122(7): 2767-2800.
- [118] PRIBYLSKII I V, ARMEEV D V. AI Control System for Power Grid Based on Distributed Energy Resources[C]//2024 IEEE 25th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM). Altai: IEEE, 2024: 1420-1425.
- [119] ZHANG Hongfei, ZHANG Liang, YU Liang, et al. Large Language Model-Assisted Parameter Prediction in Integrated Energy Systems[C]//2024 China Automation Congress (CAC). Qingdao: IEEE, 2024: 3611-3615.
- [120] LIANG Min, HU Yongli, WENG Haoen, et al. EnergyGPT: Fine-tuning large language model for multi-energy load forecasting[J]. *Renewable Energy*, 2025, 251: 123313.
- [121] 陈艳波, 方哲, 张宁, 等. 基于大语言模型绿电预测和绿电交易的园区综合能源系统集群多目标协同运行方法[J]. *高电压技术*, 2024, 50(7): 2849-2863.
CHEN Yanbo, FANG Zhe, ZHANG Ning, et al. Research on Multi-objective Cooperative Operation Method of Park Integrated Energy System Cluster Based on Large Language Model for Green Power Prediction and Green Power Trading[J]. *High Voltage Engineering*, 2024, 50(7): 2849-2863(in Chinese).
- [122] ZHANG Zhaoyi, CUI Chenggang, YANG Ning, et al. Research on a Two-Layer Demand Response Framework for Electric Vehicle Users and Aggregators Based on LLMs[J]. *arXiv preprint arXiv: 2505.20877*, 2025.
- [123] WANG Danhao, PENG Daogang, HUANG Dongmei. Application and prospects of large AI models in virtual power plants[J]. *Electric Power Systems Research*, 2025, 241: 111403.
- [124] 朱仁庆, 沈小军, 董子航. 虚拟电厂的隐私保护技术研究现状与展望[J]. *电力系统自动化*, 2025, 49(20): 16-33.
ZHU Renqing, SHEN Xiaojun, DONG Zihang. Research Status and Prospect of Privacy Protection Technology for Virtual Power Plants[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2025, 49(20): 16-33(in Chinese).
- [125] JI Shijie, DENG Yutian, YUAN Peng, et al. Research and Application of Power Market Policy Question-Answering System based on Local Knowledge Base[C]//2025 IEEE 8th Information Technology and Mechatronics Engineering Conference (ITOEC). Chongqing: IEEE, 2025: 435-440.
- [126] LIU Chen, CAI Linzhe, DALZELL G, et al. Large Language Model for Extreme Electricity Price Forecasting in the Australia Electricity Market[C]//IECON 2024 - 50th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Chicago: IEEE, 2024: 1-6.
- [127] LU Xin, QIU Jing, YANG Yi, et al. Large Language Model-based Bidding Behavior Agent and Market Sentiment Agent-Assisted Electricity Price Prediction[J]. *IEEE Transactions on Energy Markets, Policy and Regulation*, 2024, 3(2): 223-235.
- [128] HUANG Yutian, HUANG Linghan, ZHU Yachao, et al. Application of Large Language Models in Intelligent Preprocessing and Forecasting of Electricity Price[C]//2025 4th International Conference on Smart Grid and Green Energy (ICSGGE). Sydney: IEEE, 2025: 246-250.
- [129] RODRIGUEZ JIMENEZ W A, ROBERTS S, VOGIATZAKI K. Forecasting Day-Ahead Residential Electricity Prices Using a Large Language Model[EB/OL]. (2025-02-27)[2026-01-28]. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5158359.
- [130] KAR I, RALTE Z, SHIVAKUMARA M, et al. Agents are All you need: Elevating Trading Dynamics with Advanced Generative AI-Driven Conversational LLM Agents and Tools[C]//2024 IEEE 9th International Conference for Convergence in Technology (I2CT). Pune: IEEE, 2024: 1-6.
- [131] ZHANG Borui, LI Chaojie, CHEN Guo, et al. Large Language Model Assisted Optimal Bidding of BESS in FCAS Market: An AI-agent based Approach[J]. *arXiv preprint arXiv: 2406.00974*, 2024.
- [132] ZOU Ruixi, ZHOU Xiyuan, CHENG Yuheng, et al. A Large Language Model-Based Agent for Automated Bidding Strategy Generation in Electricity

- Markets[C]//2025 IEEE International Conference on Power and Integrated Energy Systems (ICPIES). Haikou: IEEE, 2025: 475-480.
- [133] LOU Chengwei, JIN Zekai, TANG Wei, et al. LLM-Enhanced Multi-Agent Reinforcement Learning with Expert Workflow for Real-Time P2P Energy Trading[J]. arXiv preprint arXiv: 2507.14995, 2025.
- [134] ZHANG Dingsheng, LI Zepeng, LIANG Xueying, et al. Research on the Intelligent Park Energy Control Platform Based on LLM[C]//2024 4th International Conference on Smart City and Green Energy (ICSCGE). Sydney: IEEE, 2024: 41-45.
- [135] LI Shuqin, DU Huifang, WANG Haofen. LLM-Driven Estimation of Personal Carbon Footprint from Dialogues[C]//Proceedings of the 2nd Workshop on Natural Language Processing Meets Climate Change (ClimateNLP 2025). Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2025: 278-287.
- [136] WEN Jinbo, ZHANG Ruichen, NIYATO D, et al. Generative AI for Low-Carbon Artificial Intelligence of Things with Large Language Models[J]. IEEE Internet of Things Magazine, 2025, 8(1): 82-91.
- [137] CHENG Yuheng, ZHOU Xiyuan, ZHAO Huan, et al. Large Language Model for Low-Carbon Energy Transition: Roles and Challenges[C]//2024 4th Power System and Green Energy Conference (PSGEC). Shanghai: IEEE, 2024: 810-816.
- [138] ZHANG Chenxi, YANG Yi, QIU Jing, et al. Comprehensive Approaches to a Low-Carbon Transition of the Power Grid[C]//2024 IEEE 8th Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2). Shenyang: IEEE, 2024: 4027-4032.
- [139] CHEN Rui, JIANG Haiqi, GUO Tingyu, et al. Can Large Language Models Forecast Carbon Price Movements? Evidence from Chinese Carbon Markets[J]. Research in International Business and Finance, 2025: 102951.
- [140] FAGBOHUN O, YASHWANTH S, AKINTOLA A S, et al. GreenIQ: A Deep Search Platform for Comprehensive Carbon Market Analysis and Automated Report Generation[J]. arXiv preprint arXiv: 2503.16041, 2025.
- [141] MAJUMDER S, DONG Lin, DOUDI F, et al. Exploring the capabilities and limitations of large language models in the electric energy sector[J]. Joule, 2024, 8(6): 1544-1549.
- [142] HOSAIN M T, JIM J R, MRIDHA M F, et al. Explainable AI approaches in deep learning: Advancements, applications and challenges[J]. Computers and Electrical Engineering, 2024, 117: 109246.
- [143] ZHANG Haifeng, LU Xinlong, DING Xiao, et al. Physics-informed line graph neural network for power flow calculation[J]. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 2024, 34(11): 113123.
- [144] STIASNY J, CHATZIVASILEIADIS S. Physics-informed neural networks for time-domain simulations: Accuracy, computational cost, and flexibility[J]. Electric Power Systems Research, 2023, 224: 109748.
- [145] LIN Junjie, LU Chao, SONG Wenchao, et al. Synchrophasor-based online state estimated in large-scale power grid[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2023, 9(5): 1613-1622.
- [146] LI Jindong, LI Tenglong, SHEN Guobi, et al. Pushing up to the Limit of Memory Bandwidth and Capacity Utilization for Efficient LLM Decoding on Embedded FPGA[C]//2025 Design, Automation & Test in Europe Conference (DATE). Lyon: IEEE, 2025: 1-7.
- [147] LI Jinhao, XU Jiaming, HUANG Shan, et al. Large Language Model Inference Acceleration: A Comprehensive Hardware Perspective[J]. arXiv preprint arXiv: 2410.04466, 2024.
- [148] Groq. Groq LPU™ Inference Engine Crushes First Public LLM Benchmark[EB/OL]. (2024-01-11)[2026-01-28]. <https://groq.com/blog/groq-lpu-inference-engine-crushes-first-public-llm-benchmark>.
- [149] Intel. Accelerate Llama 2 with Intel® AI Hardware and Software Optimizations[EB/OL]. (2024-11-04)[2026-01-28]. <https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/accelerate-llama2-ai-hardware-sw-optimizations.html>.
- [150] HENAO F, EDGELL R, SHARMA A, et al. AI in power systems: a systematic review of key matters of concern[J]. Energy Informatics, 2025, 8(1): 76.
- [151] HONNALLI R, FAROOQ J. LLM-Powered Agentic AI Approach to Securing EV Charging Systems Against Cyber Threats[C]//2025 IEEE 26th International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM). Fort Worth: IEEE, 2025: 266-274.
- [152] XIAO Peng, YANG Shunkun, WANG Hailin, et al. Privacy-preserving revocable access control for LLM-driven electrical distributed systems[J]. Peer-to-Peer Networking and Applications, 2025, 18(3): 148.
- [153] XU Ning, DONG Liang, HU Lina, et al. Design of an

-
- Electricity Knowledge QA System Incorporating Engineering Ethics Analysis[C]//2024 4th International Conference on Electronic Information Engineering and Computer (EIECT). Shenzhen: IEEE, 2024: 490-497.
- [154] QIU Zihang, LI Chaojie, WANG Zhongyang, et al. EF-LLM: Energy Forecasting LLM with AI-assisted Automation, Enhanced Sparse Prediction, Hallucination Detection[J]. arXiv preprint arXiv: 2411.00852, 2024.
- [155] KUMAR R, DE M. Advancement in power system resilience through deep reinforcement learning: A comprehensive review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2025, 222: 115951.

收稿日期: 2025-11-03。



于淼

作者简介:

*通信作者: 于淼(1984), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 主要从事分布式智能电网方面的研究工作, zjuyumiao@zju.edu.cn;

罗玮烨(2003), 男, 硕士研究生, 研究方向为电力系统人工智能、负荷预测、优化调度等, luoweiy@zju.edu.cn;

林华鹏(2001), 男, 博士研究生, 研究方向为光伏功率预测, huapeng_lin@zju.edu.cn;

代一乐(2002), 男, 博士研究生, 研究方向为并网变流器控制与稳定性分析, 12510059@zju.edu.cn。